Unidad 2.2 - Creación de interfaces web con estilos: Bootstrap

Bootstrap



Aquí comenzamos...



¡Lo estábais esperando!

¡QUE EMPIECE LA MAGIA!



Vamos a tener que currarnos el código igual, no hay nada de magia.



Bootstrap

- **¿Qué es Bootstrap?**
- **¿Es un dispositivo inteligente conectado al PC al que podemos darle ordenes de diseño web y éste va generando nuestra web responsive?**

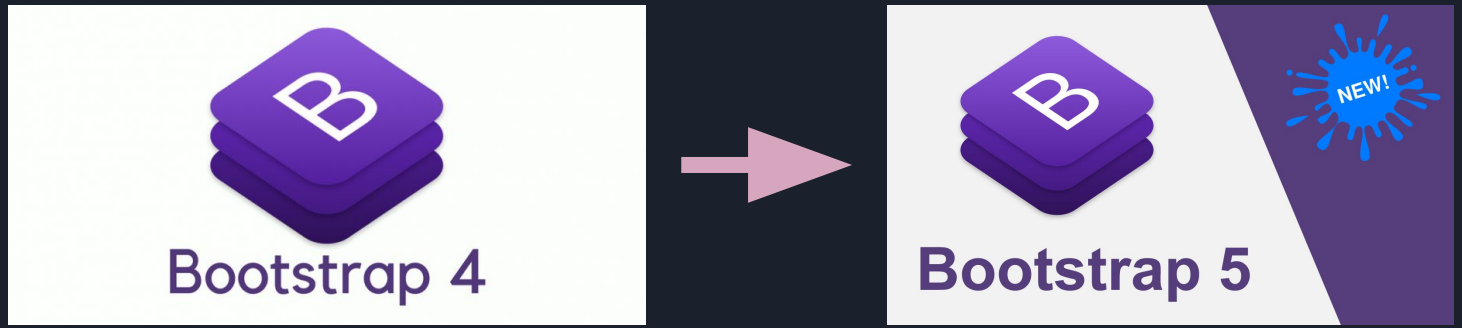


¡BOOTSTRAP!
¡COLÓCAME UN MENÚ!
¡BOOTSTRAP!
PÓNMELO MÁS CENTRADITO, COMO LO PIDO SIEMPRE!

Bootstrap

- En general, **Bootstrap** es uno de los **frameworks CSS** más populares utilizado para crear sitios web y aplicaciones **responsivas** y fiables.

- **En 2021 se dió el salto a la nueva versión Bootstrap 5, por lo que hay cosas importantes que cambian, y actuamente estamos con la versión 5.3**

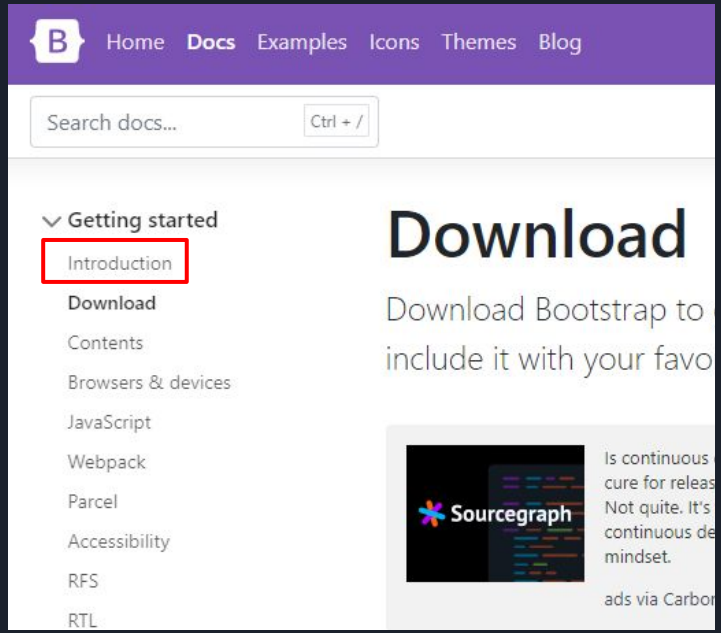


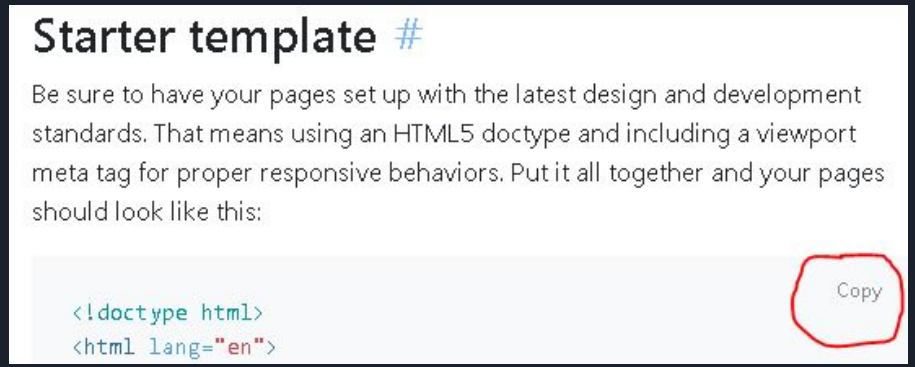
¿Qué diferencia hay entre Bootstrap 4 y Bootstrap 5?

- No necesita jQuery para sus componentes JavaScript.
- Utiliza atributos como data-bs-toggle en lugar de los antiguos data-toggle.
- Mejora las utilidades de diseño responsive.
- Introduce nuevas utilidades y opciones de personalización.
- Permite trabajar con Flexbox de manera muy sencilla.

Aprender practicando

- Primer paso, vamos a descargar Bootstrap 5 desde su página oficial.
- Una vez dentro, accederemos a la sección “**Introduction**”.
- Nos vamos a la parte que pone “**Starter template**” y copiamos el código:





Bootstrap

- Vamos a crear un nuevo proyecto que llamaremos “**IntroBootstrap**” .
- En el “**index.html**” vamos a pegar el código de “**Starter template**” copiado anteriormente.

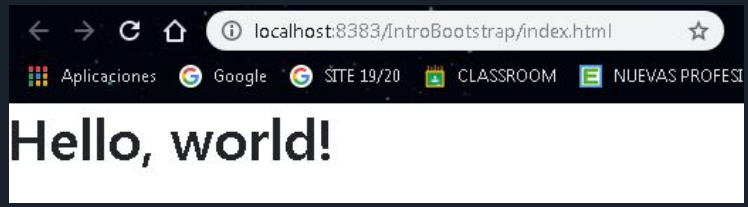
index.html

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <!-- Required meta tags -->
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="styl

    <title>Hello, world!</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello, world!</h1>

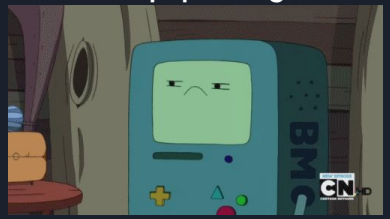
    <!-- Optional JavaScript; choose one of the two! -->
```



Bootstrap

Vamos a analizar el contenido:

- <**meta** name="**viewport**" content="width=device-width, initial-scale=1>
  - Para que detecte los **diferentes tamaños** de los dispositivos.
- <!-- Bootstrap CSS →
  - Aquí estamos llamando a las hojas de estilo de Bootstrap desde un servidor externo.
- <!-- Option 1: Bootstrap Bundle with Popper -->
  - Al igual que con el CSS, está obteniendo los archivos **Popper** y **Bootstrap** desde un servidor externo en una sola librería.
- <!-- Option 2: Separate Popper and Bootstrap JS --> Opción de obtener las librerías Popper y Bootstrap por separado.
- ¿Popper?



Bootstrap

- [Popper.js]
  - Popper es una librería de Javascript para añadir **tooltips** y **popovers** en elementos HTML. Ofrece un montón de opciones de personalización y es totalmente modular, con diferentes plugins para cada característica. **Popper** es bastante complicado comparada con otras librerías para crear tooltips, aún así es muy sencilla de utilizar y, lo más importante, muy ligera.

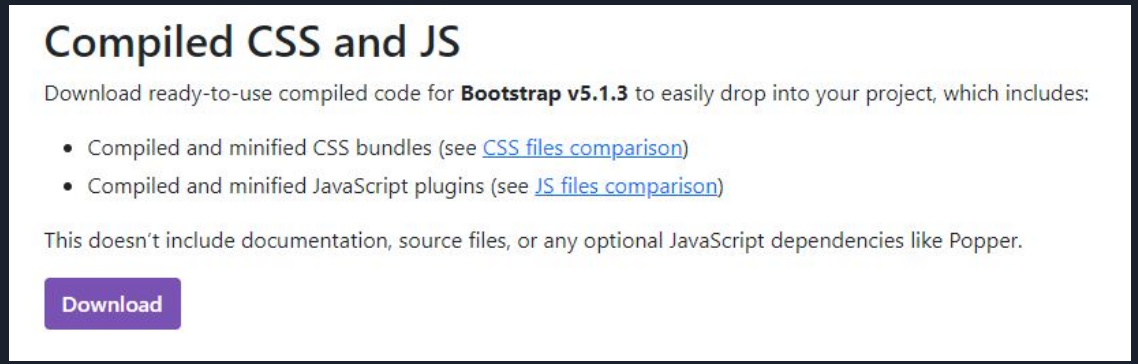




Bootstrap

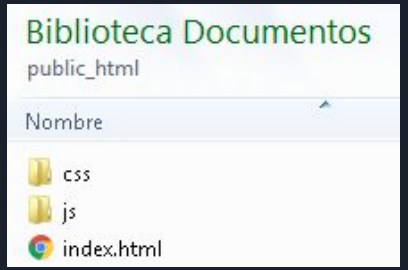
- Volviendo a las librerías externas.
  ¿Es recomendable utilizarlas desde servidores externos?

- Si por algún motivo se cae el servidor, nuestra aplicación web dejaría de funcionar.
- Se recomienda que las descarguemos y las incluyamos en nuestro proyecto. Vamos a descargarlos:



Bootstrap

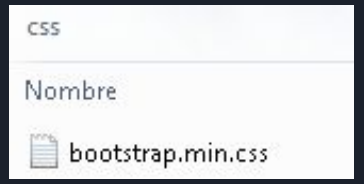
- Una vez descargado, descomprimimos las dos carpetas (css y js) dentro de nuestro proyecto:



- Realmente, si nos fijamos en el contenido de las carpetas, hay muchos más ficheros de los que necesitamos (los que aparecen como externos en nuestro HTML de ejemplo). Podemos eliminar el resto y quedarnos solo con los que nos harán falta, así ahorramos espacio en nuestro proyecto.

Bootstrap

- Para el caso del CSS, solo nos quedaremos con:
  - **css/bootstrap.min.css →** El "***min***" indica que se encuentra **comprimido**, pero nos servirá de igual forma que el normal.

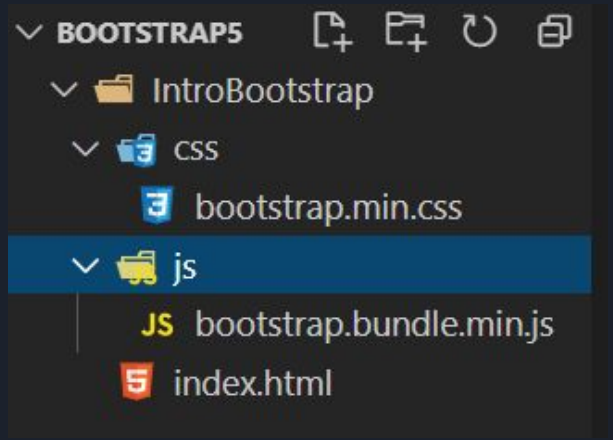


- Para el caso de JS, nos quedaremos con:
  - **js/bootstrap.bundle.min.js**



Bootstrap

- De esta forma, nuestro proyecto ahora debería quedar:



index.html > html

```
1   <!doctype html>
2   <html lang="en">
3     <head>
4       <!-- Required meta tags -->
5       <meta charset="utf-8">
6       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
7
8       <!-- Bootstrap CSS -->
9       <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" >
10
11      <title>Hello, world!</title>
12    </head>
13    <body>
14      <h1>Hello, world!</h1>
15      <!-- Option 1: Bootstrap Bundle with Popper -->
16      <script src="js/bootstrap.bundle.min.js" ></script>
17    </body>
18  </html>
```

Deberemos quitar el ***integrity*** y el ***crossorigin***

Bootstrap

Se recomienda guardar una copia de este proyecto para poder utilizarlo como proyecto base inicial.



Bootstrap - Visual Studio Code

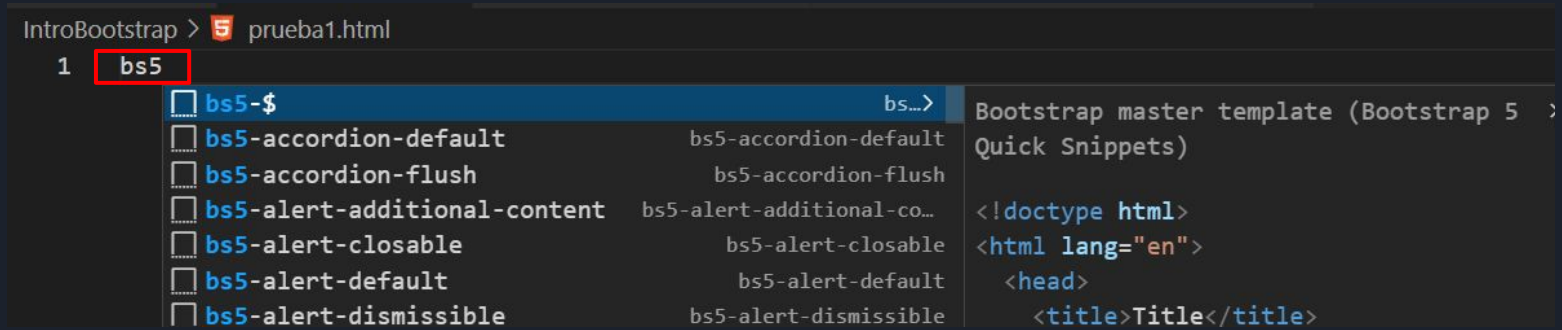
Vamos a configurar algunas extensiones útiles:

- **Prettier - Code formatter**.
- **vscode-icons**: añade iconos de colores al árbol de ficheros del proyecto y detecta distintos tipos de archivos para asignarle un icono u otro.
    - Para configurar los iconos, deberemos: File > Preferences > File Icon Theme > **VSCode Icons**
- **IntelliSense for CSS class names in HTML:** Autocompletar nombres de clases.
- **Bootstrap 4, Font awesome 4, Font Awesome 5 Free & Pro snippets for Visual studio code.**
- **Bootstrap 5 & Font Awesome Snippets**
- **Bootstrap 5 Quick Snippets → IMPORTANTE!!**



Bootstrap

Con las anteriores extensiones ya instaladas, probad a poner en un nuevo documento (CTRL+N) la palabra **“*bs5*” y pulsad intro.**





Bootstrap - Breakpoints

- Es una dimensión (ancho) a partir del cual podemos cambiar el estilo a la estructura de la página web.
- Determinan cómo se comporta su diseño responsivo en todos los tamaños de dispositivos o ventanas gráficas.

SMARTWATCH	MÓVILES	TABLET	PC	TV	PANTALLAS MAYORES
xs	**sm**	**md**	**lg**	**xl**	**xxl**
<576px	≥576px	≥768px	≥992px	≥1200px	≥1400px

Bootstrap - Breakpoints

Punto de interrupción	infijo de clase	Dimensiones
XS	*Ninguno*	<576px
Pequeño	`sm`	≥576 píxeles
Medio	`md`	≥768 píxeles
Grande	`lg`	≥992px
Extra grande	`xl`	≥1200px
Extra extra grande	`xxl`	≥1400px

Bootstrap - Container

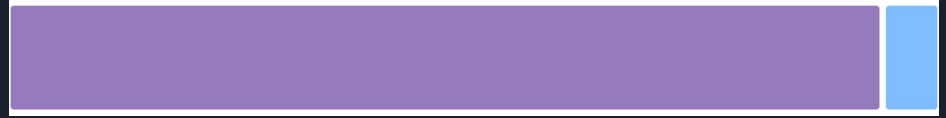
Si accedemos a la documentación oficial de Bootstrap y vamos a la sección **Layout/Containers** veremos cómo funcionan los “containers”

https://getbootstrap.com/docs/5.3/layout/containers/

```
<div class="container">
  <!-- Content here -->
</div>
```



```
<div class="container-fluid">
  <!-- Content here -->
</div>
```



.container-{breakpoint}

	Extra small <576px	Small ≥576px	Medium ≥768px	Large ≥992px	X-Large ≥1200px	XX-Large ≥1400px
.container	100%	540px	720px	960px	1140px	1320px
.container-sm	100%	540px	720px	960px	1140px	1320px
.container-md	100%	100%	720px	960px	1140px	1320px
.container-lg	100%	100%	100%	960px	1140px	1320px
.container-xl	100%	100%	100%	100%	1140px	1320px
.container-xxl	100%	100%	100%	100%	100%	1320px
.container-fluid	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Bootstrap - Container

Vamos a probar los containers:

```
<div class="container">
    <h1> Esto tiene clase container </h1>
</div>

<div class="container-fluid">
    <h1> Esto tiene clase container-fluid </h1>
</div>
```

Añadimos estilos adicionales a nuestro css para visualizar mejor los contenedores:

```
.container {
    background-color: red;
    color: white;
}

.container-fluid {
    background-color: blue;
    color: white;
}
```

Resultado:

Esto tiene clase container

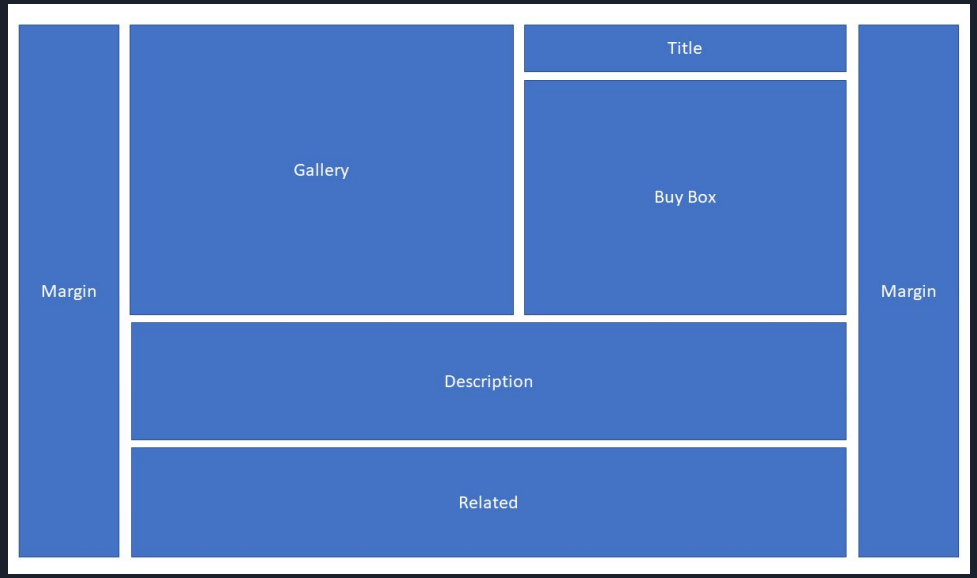
Esto tiene clase container-fluid

Añade márgenes en izquierda y derecha.

Ocupa el 100% de tu página. Ideal para cabeceras.

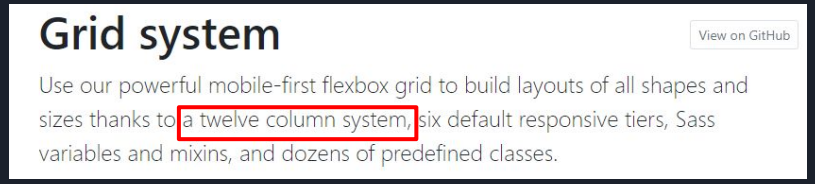
Bootstrap - GRID

- La Grid es un conjunto de contenedores, filas y columnas que definen cómo se va a presentar y alinear el contenido.
- Está construido con flexbox y es totalmente responsivo.



Bootstrap - GRID

- Nuevamente, vamos a la documentación oficial → Grid system
- Trabajaremos, como dice la documentación, con el **sistema de 12 columnas**.



- Cada fila se compondrá de 12 columnas.
- Esas 12 columnas las podremos distribuir como queramos.

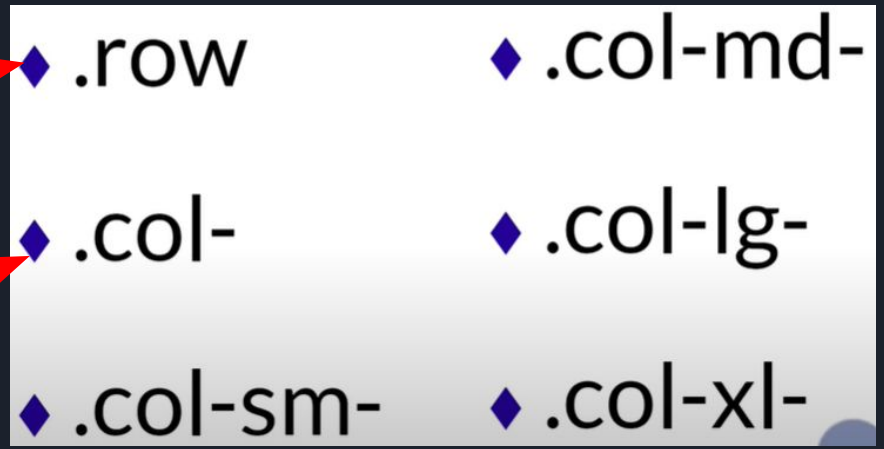
Bootstrap - GRID

¿Cómo creamos la distribución que queremos?

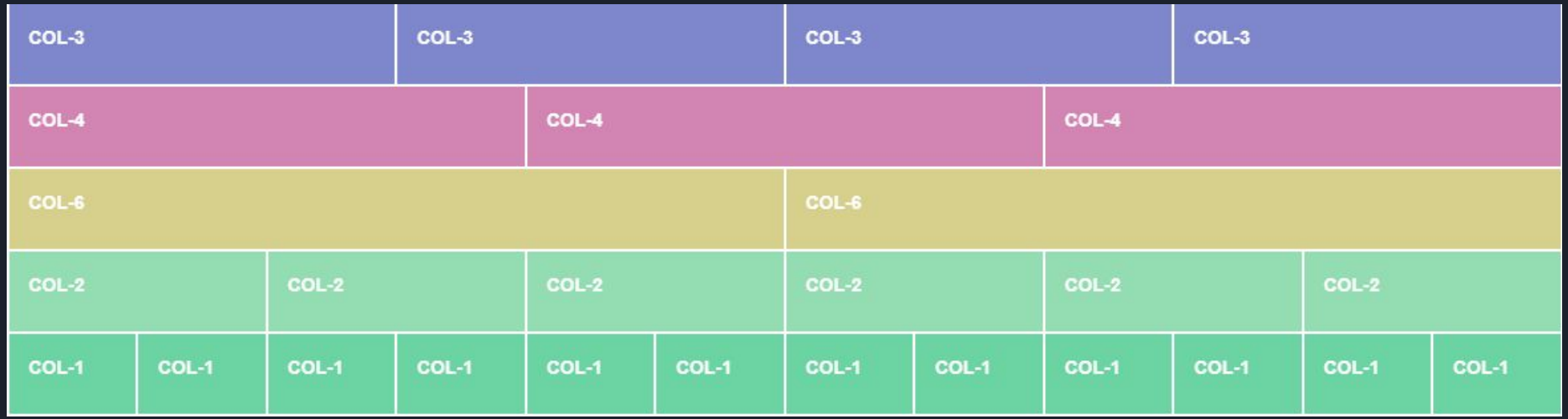
Tenemos clases específicas que podemos asignarle a nuestros elementos HTML.

Cuando añadimos la clase row a un elemento html hacemos que este se convierta en una fila.

Para especificar las columnas tenemos la clase col- seguido de la dimensión deseada (opcional) y del número de columnas que debe ocupar.



Bootstrap - GRID



Bootstrap - GRID

- ¿Cómo sería para disponer una fila que tenga una columna de tamaño 2, una de tamaño 4, otra de tamaño 2 y una última de tamaño 4?

Bootstrap - GRID

- ¿Cómo sería para disponer una fila que tenga una columna de tamaño 2, una de tamaño 4, otra de tamaño 2 y una última de tamaño 4?

row	col-1	col-2	col-3	col-4	col-5	col-6	col-7	col-8	col-9	col-10	col-11	col-12
row	**col-2**		**col-4**				**col-2**		**col-4**			

- Tendremos que tener cuidado y mantener siempre el formato de 12 columnas o, en caso contrario, nuestra web se “**deformará**”.

Bootstrap - GRID

Un ejemplo:

1. Cogemos la plantilla o abrimos un nuevo fichero (**CTRL+N** y escribimos "***bs5***") y lo guardamos como "**grid.html**" dentro de una carpeta llamada GRID.
2. En el **body**, escribimos "***bs5-grid-container***" y pulsamos intro, para obtener un div de clase container.
    a. Dentro, escribimos "**bs5-grid-row**" y pulsamos intro, para así obtener el div de la fila.

    Es importante que se haga con su div independiente, dentro del container.

Bootstrap - GRID

Ver bg Bootstrap

3. Vamos a hacer 3 columnas de igual tamaño:

row	col-1	col-2	col-3	col-4	col-5	col-6	col-7	col-8	col-9	col-10	col-11	col-12
row	**col-4**				**col-4**				**col-4**			

Debemos colocar (dentro del div-row) un **nuevo div** con **class="col-4"**, le pondremos color de fondo (bg-primary) y dentro, pondremos un col-4 .

Repetimos 3 veces:




```
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-4 bg-primary">
            <p>col-4</p>
        </div>
        <div class="col-4 bg-secondary">
            <p>col-4</p>
        </div>
        <div class="col-4 bg-primary">
            <p>col-4</p>
        </div>
    </div>
</div>
```

Bootstrap - GRID

4. Si queremos **4 columnas de igual tamaño**:



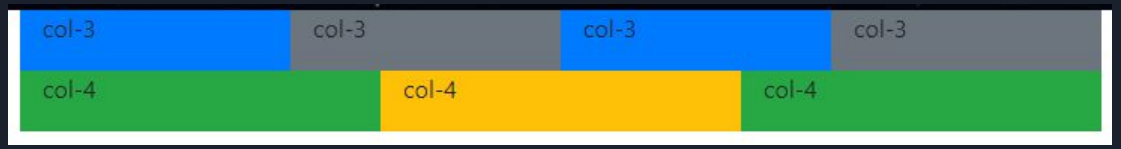
Siempre deberemos dividir 12 entre el número de columnas deseadas:

- Para 3 columnas: 12 / **3** = 4 → **col-4**
- Para 4 columnas: 12 / **4** = 3 → **col-3**
- Para 6 columnas: 12 / **6** = 2 → **col-2**

```
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-3 bg-primary">
            <p>col-3</p>
        </div>
        <div class="col-3 bg-secondary">
            <p>col-3</p>
        </div>
        <div class="col-3 bg-primary">
            <p>col-3</p>
        </div>
        <div class="col-3 bg-secondary">
            <p>col-3</p>
        </div>
    </div>
```

Bootstrap - GRID

5. Para disponer de diferentes filas, añadiremos nuevos “**bs5-grid-row**”:

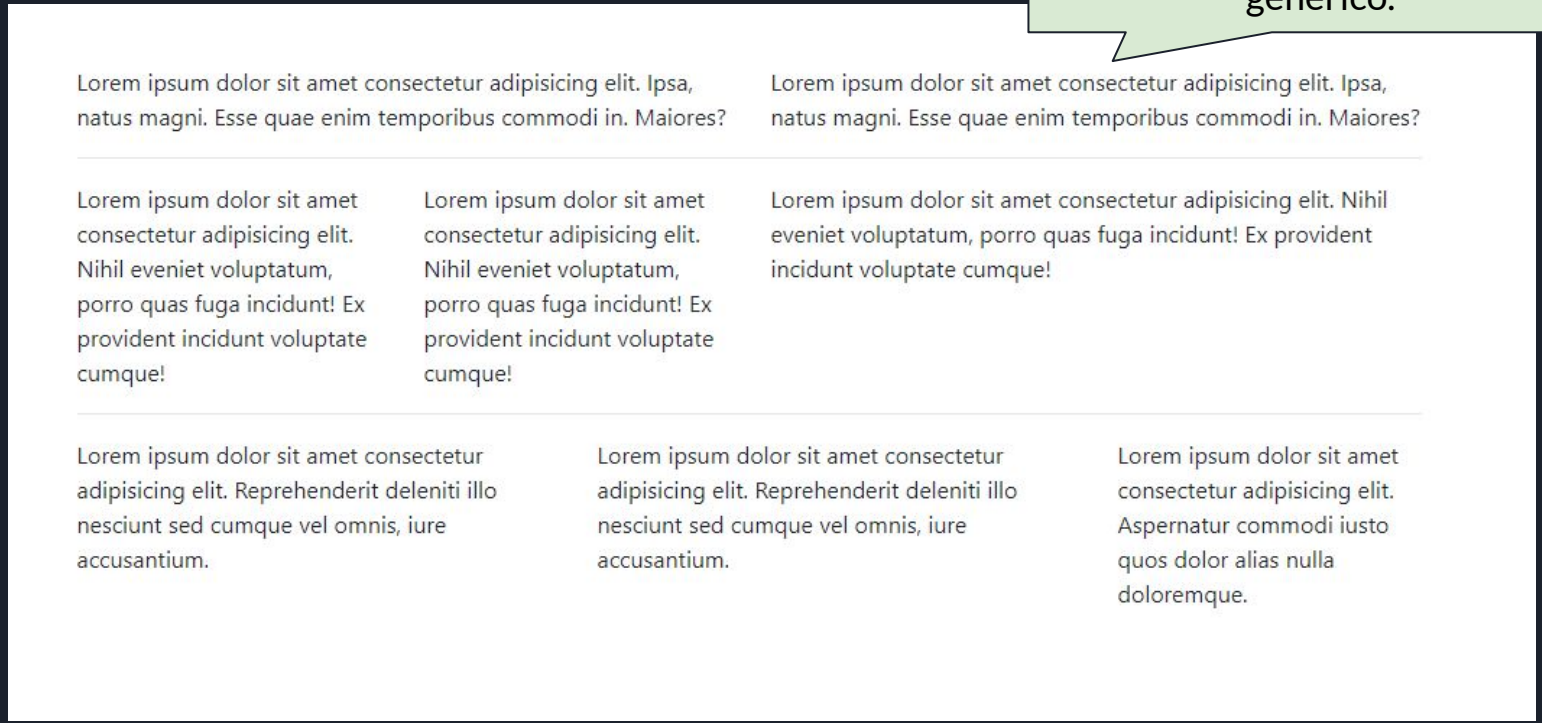



```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-3 bg-primary">
      <p>col-3</p>
    </div>
    <div class="col-3 bg-secondary">
      <p>col-3</p>
    </div>
    <div class="col-3 bg-primary">
      <p>col-3</p>
    </div>
    <div class="col-3 bg-secondary">
      <p>col-3</p>
    </div>
  </div>
  <b4 class="row">
    <div class="col-4 bg-success">
      <p>col-4</p>
    </div>
    <div class="col-4 bg-warning">
      <p>col-4</p>
    </div>
    <div class="col-4 bg-success">
      <p>col-4</p>
    </div>
  </b4>
</div>
```

Bootstrap - GRID

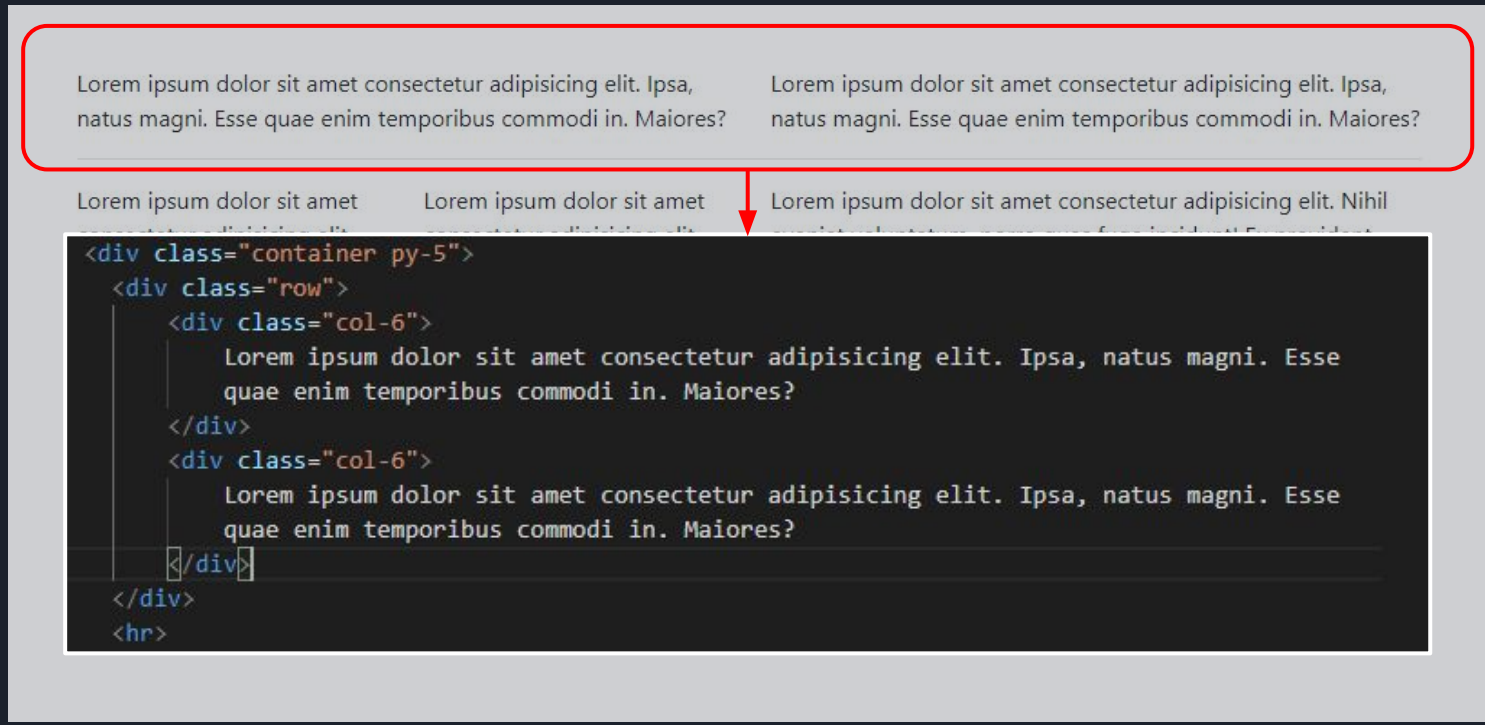
EJERCICIO 1. Deberemos disponer de una página con la siguiente estructura:

Si escribimos “lorem” seguido de un número, añadiremos este famoso contenido de texto genérico.



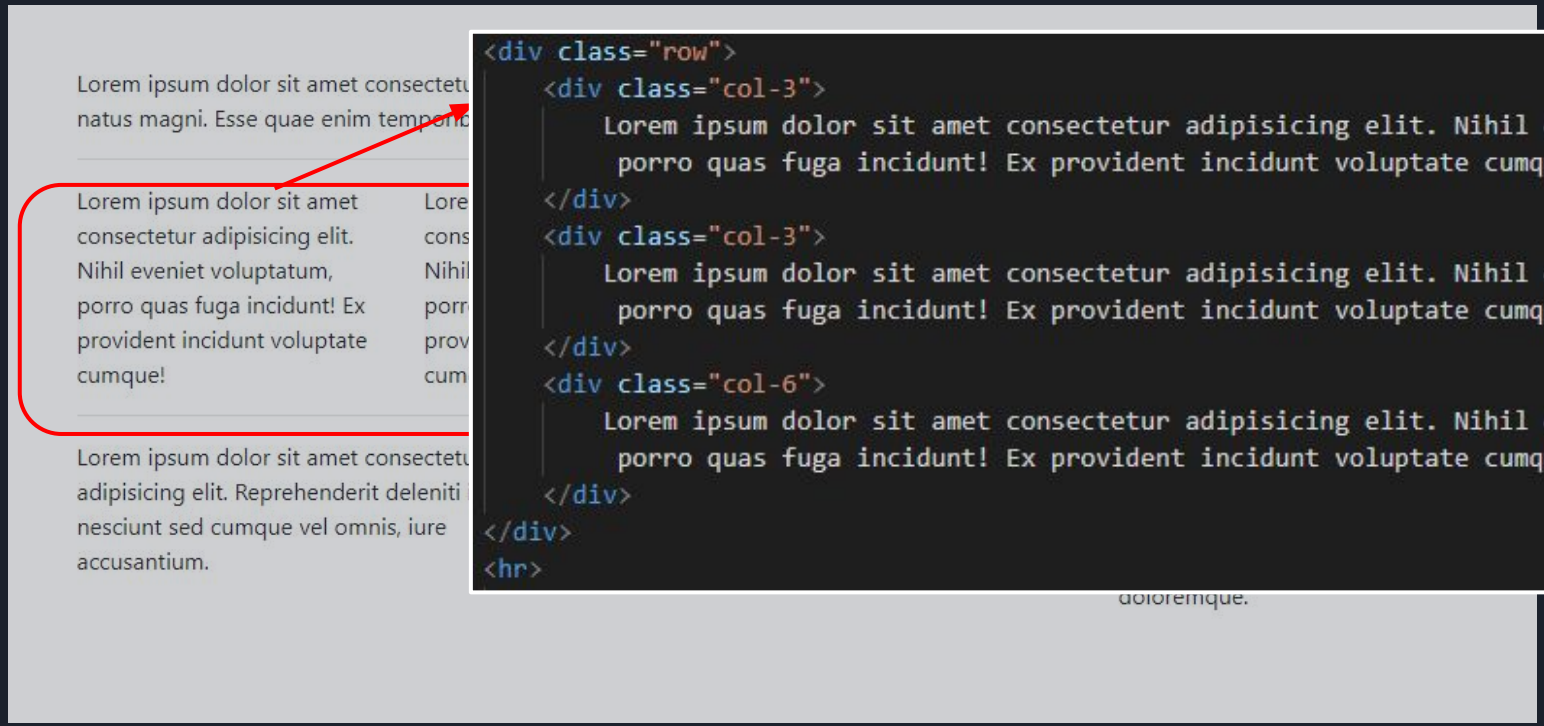
Bootstrap - GRID

EJERCICIO 1. SOLUCIÓN



Bootstrap - GRID

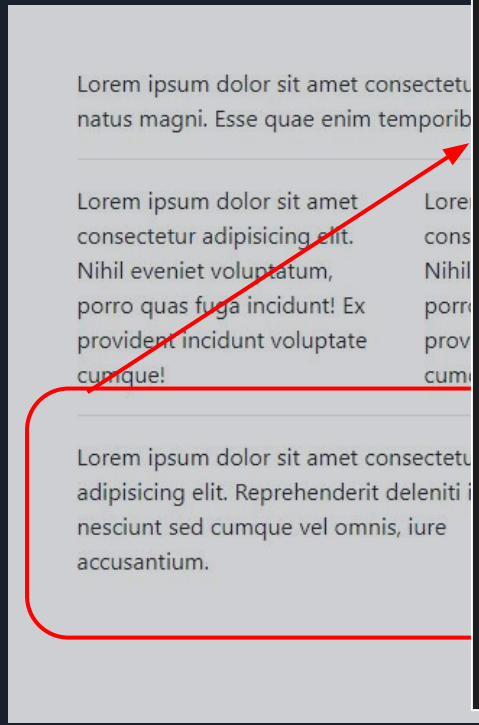
EJERCICIO 1. SOLUCIÓN




```
<div class="row">
    <div class="col-3">
        Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nihil eveniet voluptatum,
         porro quas fuga incidunt! Ex provident incidunt voluptate cumque!
    </div>
    <div class="col-3">
        Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nihil eveniet voluptatum,
         porro quas fuga incidunt! Ex provident incidunt voluptate cumque!
    </div>
    <div class="col-6">
        Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nihil eveniet voluptatum,
         porro quas fuga incidunt! Ex provident incidunt voluptate cumque!
    </div>
</div>
<hr>
```

Bootstrap - GRID

EJERCICIO 1. SOLUCIÓN




```
<div class="row">
    <div class="col-9">
        <div class="row">
            <div class="col-6">
                Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
                Reprehenderit deleniti illo nesciunt sed cumque vel omnis, iure
                accusantium.
            </div>
            <div class="col-6">
                Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
                Reprehenderit deleniti illo nesciunt sed cumque vel omnis, iure
                accusantium.
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-3">
        Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aspernatur commodi
        iusto quos dolor alias nulla doloremque.
    </div>
</div>
```

Bootstrap - GRID - RESPONSIVE

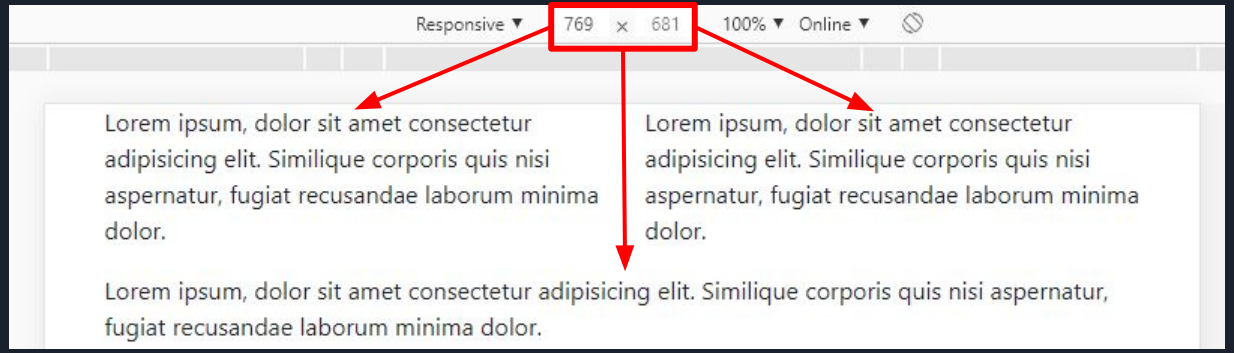
Como podemos ver en la documentación oficial, Bootstrap nos facilita un diseño **responsive**, en función del dispositivo:

	SMARTWATCH	MÓVILES	TABLET	PC	TV	PANTALLAS MAYORES
	xs <576px	**sm** ≥576px	**md** ≥768px	**lg** ≥992px	**xl** ≥1200px	**xxl** ≥1400px
Container `max-width`	None (auto)	540px	720px	960px	1140px	1320px
Class prefix	`.col-`	`.col-sm-`	`.col-md-`	`.col-lg-`	`.col-xl-`	`.col-xxl-`
# of columns	12					
Gutter width	1.5rem (.75rem on left and right)					
Custom gutters	Yes					
Nestable	Yes					
Column ordering	Yes					

Bootstrap - GRID - RESPONSIVE

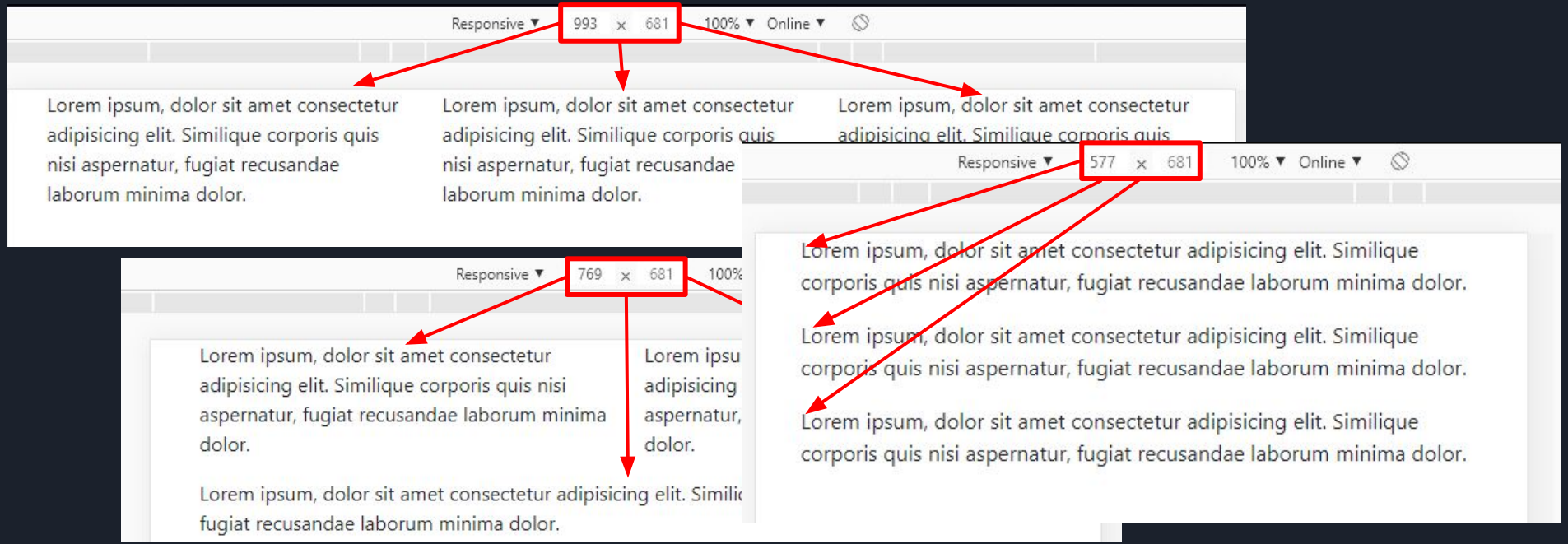
EJERCICIO 2. Realizar un diseño que cumpla con:





Bootstrap - GRID - RESPONSIVE

EJERCICIO 2. Realizar un diseño que cumpla con:



Bootstrap - GRID - RESPONSIVE

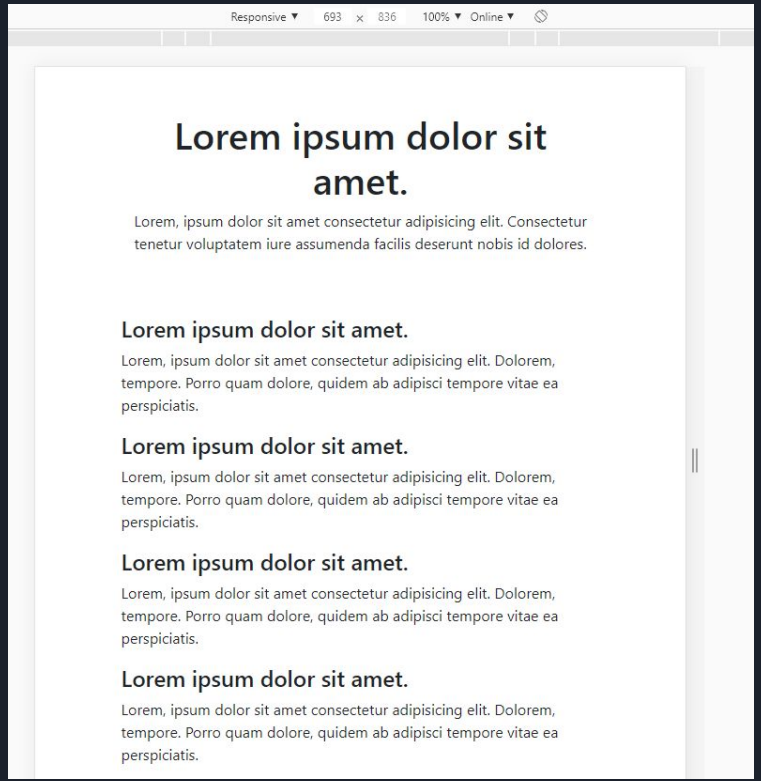
SOLUCIÓN

- Para un dispositivo móvil, cada columna (div) ocupará las 12 columnas, apareciendo una debajo de la otra.
- Para una tablet, 2 columnas y la tercera debajo, ocupando el ancho total.
- Para un monitor, 3 columnas juntas, una junto a la otra en una misma fila.

```
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-sm-12 col-md-6 col-lg-4">
            <p>Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Similique corporis
            quis nisi aspernatur,
                fugiat recusandae laborum minima dolor.</p>
        </div>
        <div class="col-sm-12 col-md-6 col-lg-4">
            <p>Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Similique corporis
            quis nisi aspernatur,
                fugiat recusandae laborum minima dolor.</p>
        </div>
        <div class="col-sm-12 col-md-12 col-lg-4">
            <p>Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Similique corporis
            quis nisi aspernatur,
                fugiat recusandae laborum minima dolor.</p>
        </div>
    </div>
</div>
```

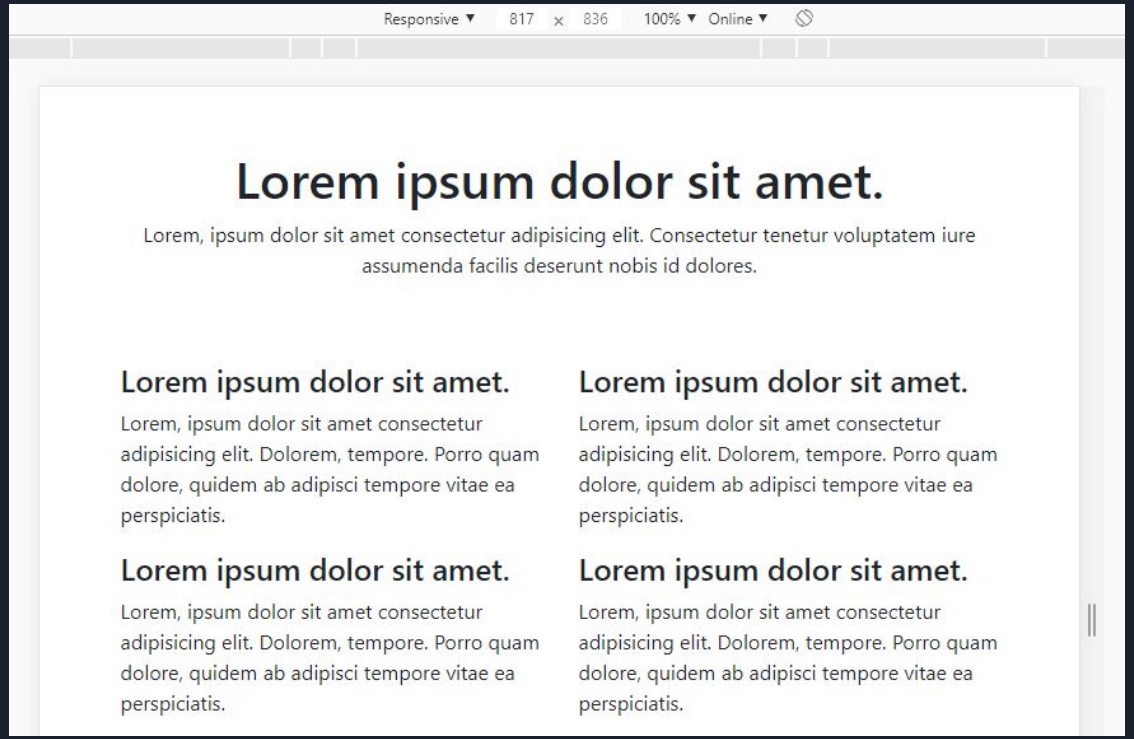
Bootstrap - GRID - RESPONSIVE

EJERCICIO 3 - Small ≥ 576px y < 768px



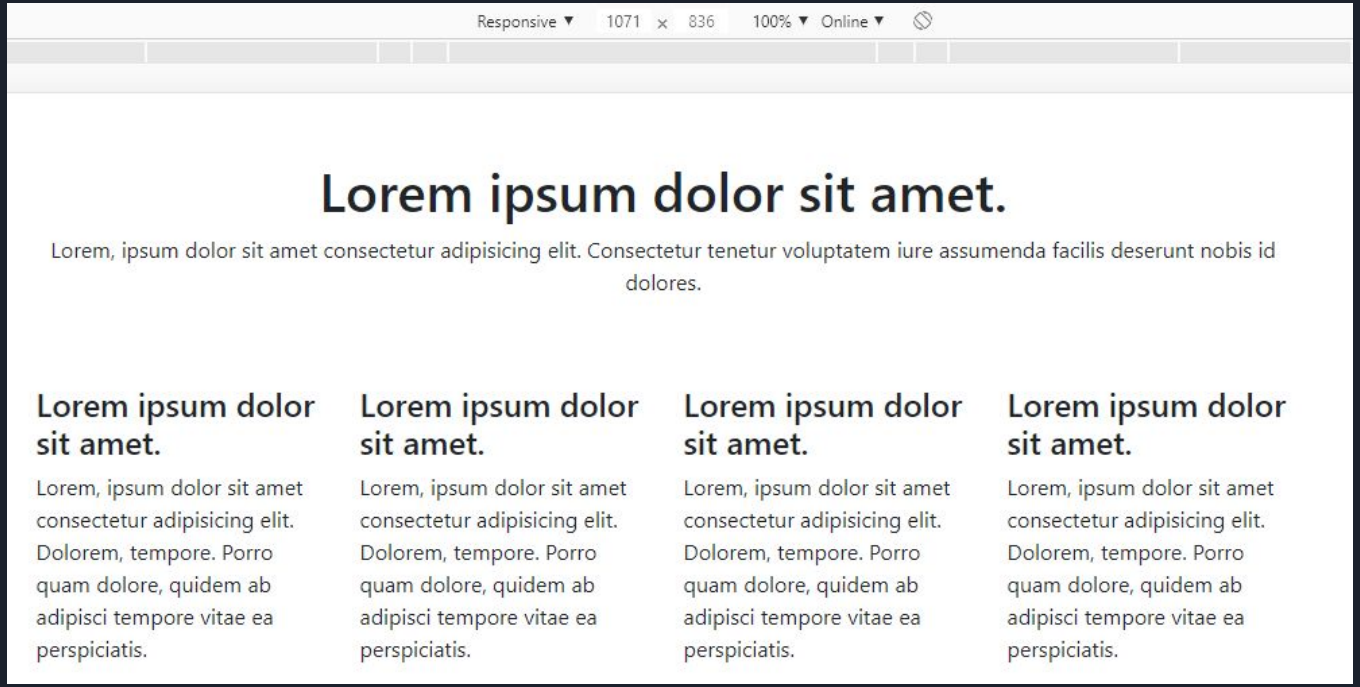
Bootstrap - GRID - RESPONSIVE

EJERCICIO 3 - Medium ≥ 768px < 992px



Bootstrap - GRID - RESPONSIVE

EJERCICIO 3 - Large ≥ 992px < 1200px



Bootstrap - GRID - RESPONSIVE

SOLUCIÓN:

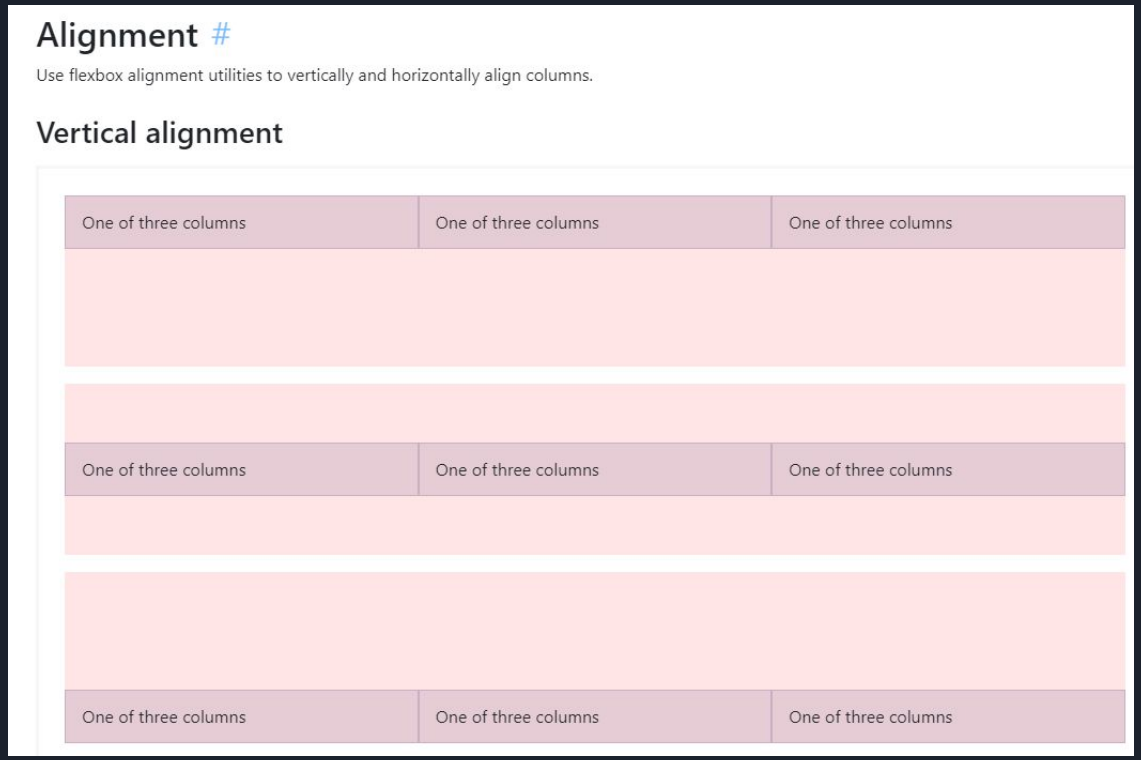
Bootstrap - GRID - RESPONSIVE

SOLUCIÓN:

```html
<div class="container">
    <div class="text-center py-5">
        <h1>Lorem ipsum dolor sit amet.</h1>
        <p>Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Consectetur tenetur
        voluptatem iure assumenda facilis deserunt nobis id dolores.</p>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-sm-12 col-md-6 col-lg-3">
            <h4>Lorem ipsum dolor sit amet.</h4>
            <p>Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dolorem, tempore.
            Porro quam dolore, quidem ab adipisci tempore vitae ea perspiciatis.</p>
        </div>
        <div class="col-sm-12 col-md-6 col-lg-3">
            <h4>Lorem ipsum dolor sit amet.</h4>
            <p>Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dolorem, tempore.
            Porro quam dolore, quidem ab adipisci tempore vitae ea perspiciatis.</p>
        </div>
        <div class="col-sm-12 col-md-6 col-lg-3">
            <h4>Lorem ipsum dolor sit amet.</h4>
            <p>Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dolorem, tempore.
            Porro quam dolore, quidem ab adipisci tempore vitae ea perspiciatis.</p>
        </div>
        <div class="col-sm-12 col-md-6 col-lg-3">
            <h4>Lorem ipsum dolor sit amet.</h4>
            <p>Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dolorem, tempore.
            Porro quam dolore, quidem ab adipisci tempore vitae ea perspiciatis.</p>
        </div>
    </div>
</div>
```

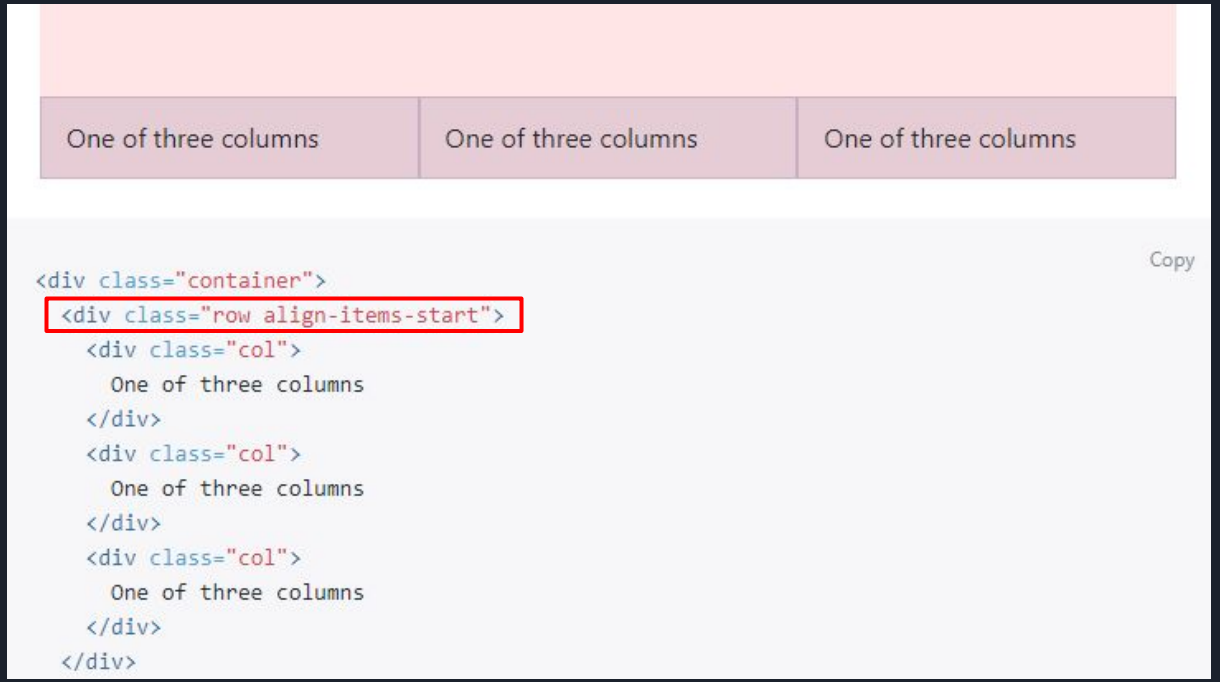
Bootstrap - GRID - ALINEAMIENTO

Ahora vamos a ver el apartado de Columns/Alignment:



Bootstrap - GRID - ALINEAMIENTO

Si vamos a la documentación, el primer código de ejemplo es:



Bootstrap - GRID - ALINEAMIENTO

Si lo probamos en nuestro código, el resultado debería ser el mismo.

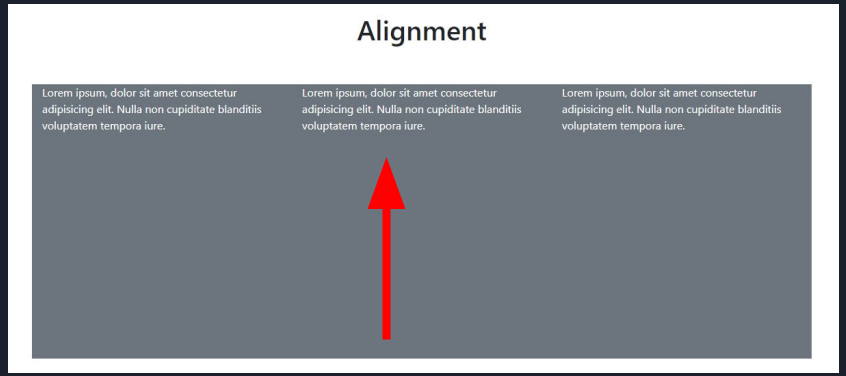
Por defecto se aplica este alineamiento superior.

```
<body>
    <h1 class="text-center py-5">Alignment</h1>
    <div class="container">
        <div class="row bg-secondary text-white alto row align-items-start">
            <div class="col-md-4"> Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
            Nulla non cupiditate blanditiis voluptatem tempora iure.</div>
```

One of three columns | One of three colu

```
<div class="container">
  <div class="row align-items-start">
    <div class="col">
      One of three columns
    </div>
    <div class="col">
      One of three columns
    </div>
    <div class="col">
      One of three columns
    </div>
  </div>
```

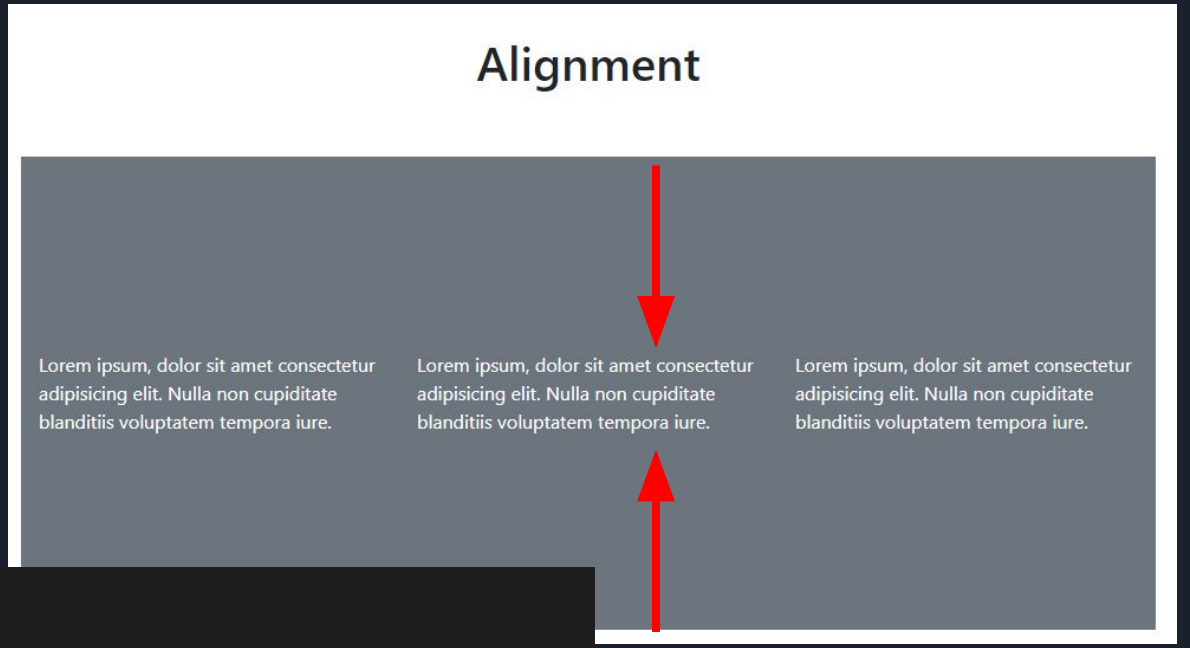
Copy



Bootstrap - GRID - ALINEAMIENTO

Si cambiamos y ponemos el siguiente de la documentación:

```html
<div class="row align-items-center">
  <div class="col">
    One of three columns
  </div>
  <div class="col">
    One of three columns
  </div>
  <div class="col">
    One of three columns
  </div>
</div>
```



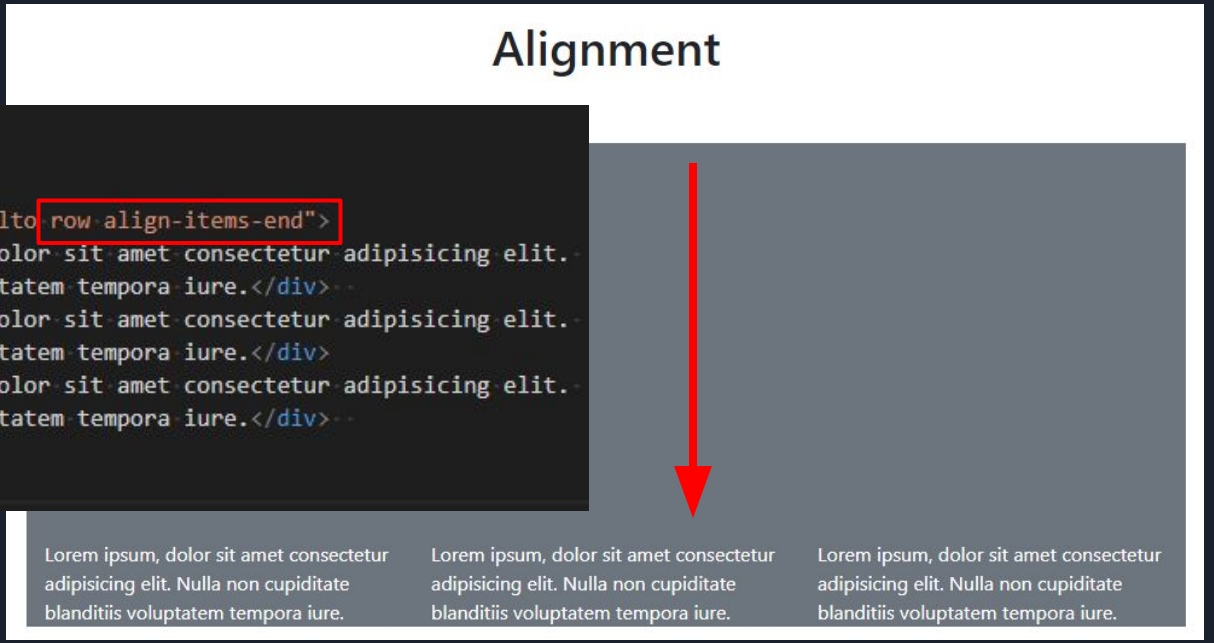

```html
<body>
    <h1 class="text-center py-5">Alignment</h1>
    <div class="container">
        <div class="row bg-secondary text-white alto row align-items-center">
            <div class="col-md-4">Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
            Nulla non cupiditate blanditiis voluptatem tempora iure.</div>
```

Bootstrap - GRID - ALINEAMIENTO

Por último, si cambiamos a “end”:

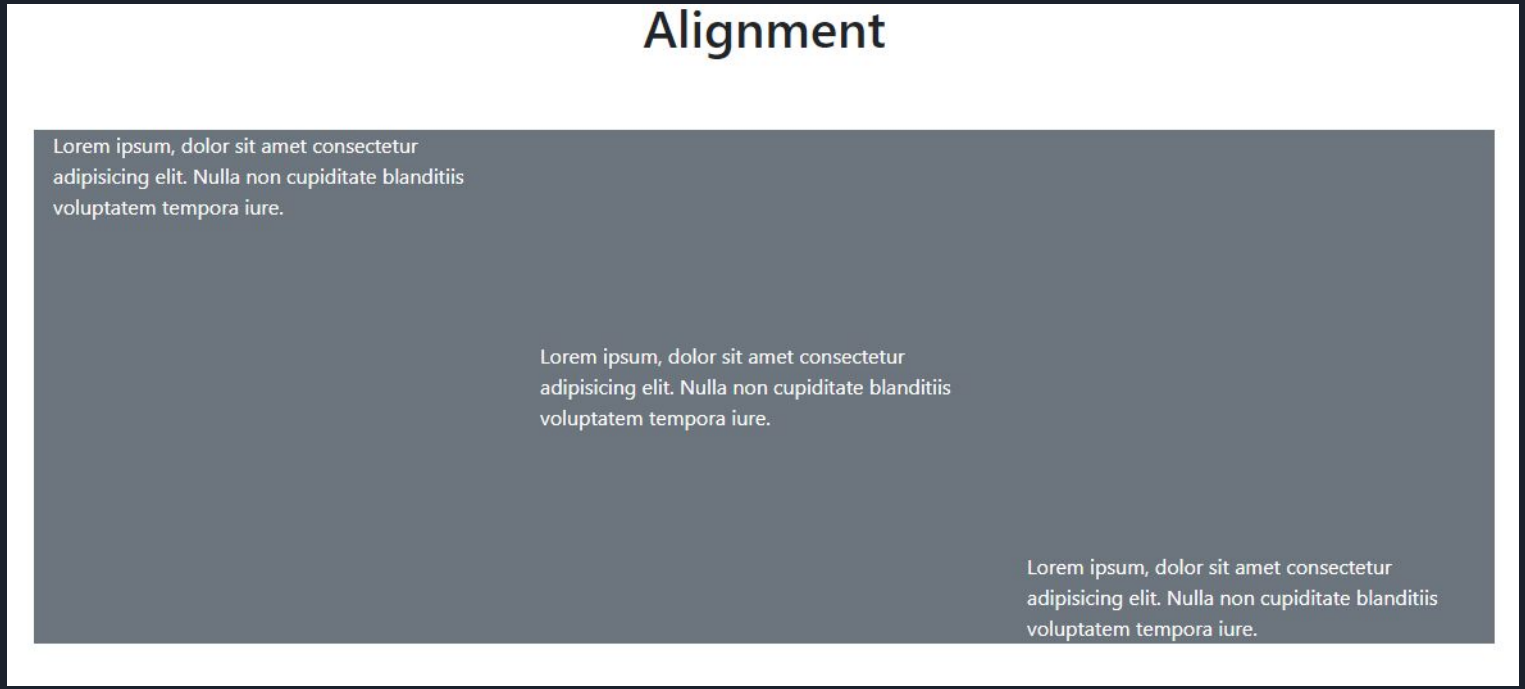
```
<div class="row align-items-end">
  <div class="col">
    One of three columns
  </div>
```

```
<body>
    <h1 class="text-center py-5">Alignment</h1>
    <div class="container">
        <div class="row bg-secondary text-white alto row align-items-end">
            <div class="col-md-4"> Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
            Nulla non cupiditate blanditiis voluptatem tempora iure.</div>
            <div class="col-md-4"> Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
            Nulla non cupiditate blanditiis voluptatem tempora iure.</div>
            <div class="col-md-4"> Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
            Nulla non cupiditate blanditiis voluptatem tempora iure.</div>
        </div>
    </div>
```



Bootstrap - GRID - ALINEAMIENTO

¿Y si queremos alinear sólo **COLUMNAS**?



Bootstrap - GRID - ALINEAMIENTO

Siguiendo la documentación oficial:

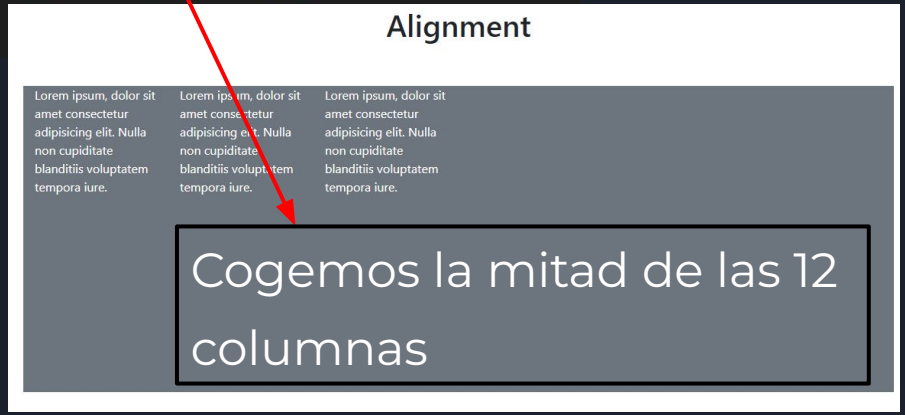
```
<h1 class="text-center py-5">Alignment</h1>
<div class="container">
    <div class="row bg-secondary text-white alto">
        <div class="col-md-4 align-self-start"> Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur
        adipisicing elit. Nulla non cupiditate blanditiis voluptatem tempora iure.</div>
        <div class="col-md-4 align-self-center"> Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur
        adipisicing elit. Nulla non cupiditate blanditiis voluptatem tempora iure.</div>
        <div class="col-md-4 align-self-end"> Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur
        adipisicing elit. Nulla non cupiditate blanditiis voluptatem tempora iure.</div>
    </div>
</div>
```

Bootstrap - GRID - ALINEAMIENTO

También podemos alinear a nivel de ROW (**HORIZONTAL**), independientemente del número de columnas que tengamos:

```
<div class="container">
    <div class="row bg-secondary text-white alto">
        <div class="col-md-2">Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
        Nulla non cupiditate blanditiis voluptatem tempora iure.</div>
        <div class="col-md-2">Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
        Nulla non cupiditate blanditiis voluptatem tempora iure.</div>
        <div class="col-md-2">Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
        Nulla non cupiditate blanditiis voluptatem tempora iure.</div>
    </div>
</div>
```

2+2+2=6

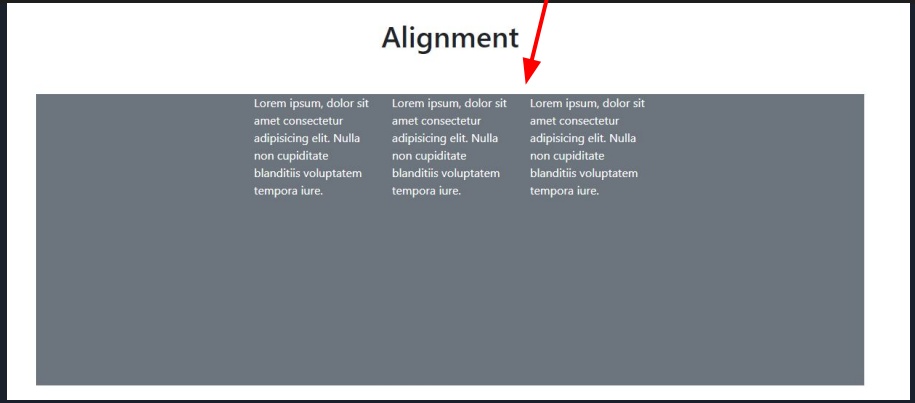


Bootstrap - GRID - ALINEAMIENTO

Para alinear al centro, **INDEPENDIENTEMENTE del número de columnas** que tenga nuestra fila, pondremos:

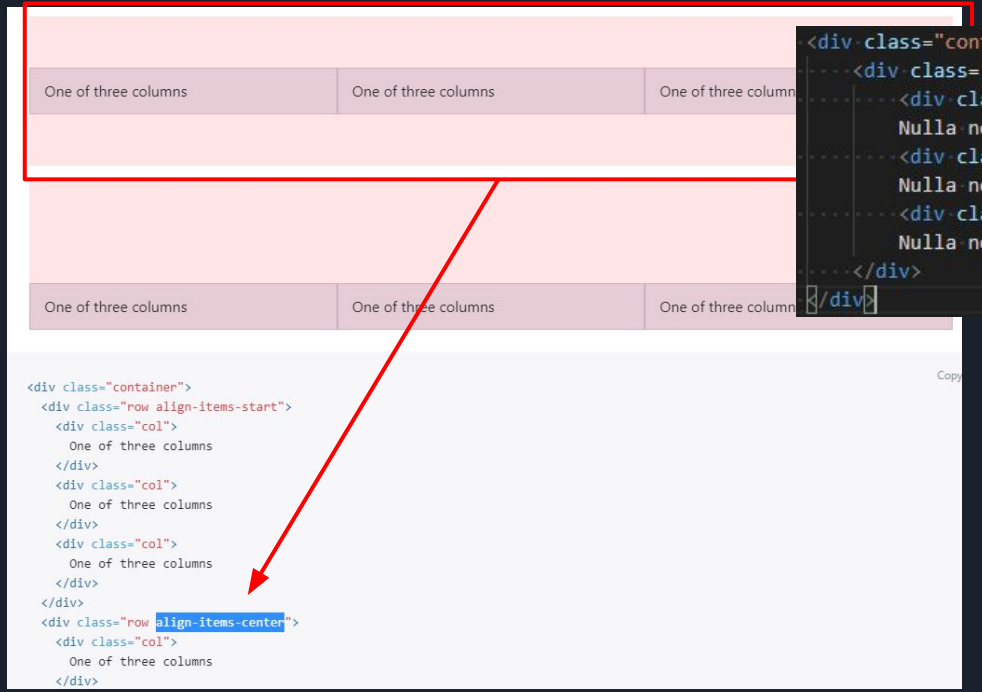
```html
<div class="container">
  <div class="row justify-content-start">
    <div class="col-4">
      One of two columns
    </div>
    <div class="col-4">
      One of two columns
    </div>
  </div>
  <div class="row justify-content-center">
    <div class="col-4">
      One of two columns
    </div>
    <div class="col-4">
      One of two columns
    </div>
  </div>
  <div class="row justify-content-end">
    <div class="col-4">
```

```html
<div class="container">
    <div class="row bg-secondary text-white alto justify-content-center">
        <div class="col-md-2">Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
        Nulla non cupiditate blanditiis voluptatem tempora iure.</div>
        <div class="col-md-2">Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
        Nulla non cupiditate blanditiis voluptatem tempora iure.</div>
        <div class="col-md-2">Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
        Nulla non cupiditate blanditiis voluptatem tempora iure.</div>
    </div>
</div>
```



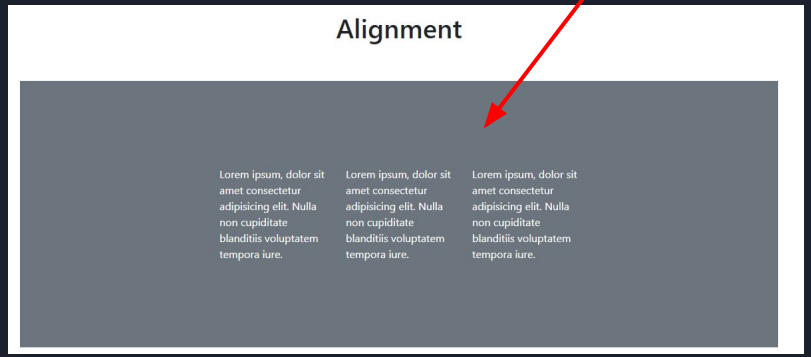
Bootstrap - GRID - ALINEAMIENTO

Por último, podemos combinar la anterior alineación (horizontal) con la vertical vista al principio:




```
<div class="container">
  <div class="row align-items-start">
    <div class="col">
      One of three columns
    </div>
    <div class="col">
      One of three columns
    </div>
    <div class="col">
      One of three columns
    </div>
  </div>
  <div class="row align-items-center">
    <div class="col">
      One of three columns
    </div>
```

```
<div class="container">
    <div class="row bg-secondary text-white alto justify-content-center align-items-center">
        <div class="col-md-2"> Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
        Nulla non cupiditate blanditiis voluptatem tempora iure.</div>
        <div class="col-md-2"> Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
        Nulla non cupiditate blanditiis voluptatem tempora iure.</div>
        <div class="col-md-2"> Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
        Nulla non cupiditate blanditiis voluptatem tempora iure.</div>
    </div>
</div>
```



Bootstrap - TIPOGRAFÍAS

Con respecto a la **tipografía** que nos ofrece Bootstrap, si nos vamos a su **documentación** oficial veremos diferentes tipos:

Headings

All HTML headings, <h1> through <h6>, are available.

Heading	Example
	h1. Bootstrap heading
	h2. Bootstrap heading
	h3. Bootstrap heading
	h4. Bootstrap heading
	h5. Bootstrap heading
	h6. Bootstrap heading

```
<h1>h1. Bootstrap heading</h1>
<h2>h2. Bootstrap heading</h2>
<h3>h3. Bootstrap heading</h3>
<h4>h4. Bootstrap heading</h4>
<h5>h5. Bootstrap heading</h5>
<h6>h6. Bootstrap heading</h6>
```

No solo sirve en etiquetas <h1>, también podemos aplicarlo en elementos como un párrafo <p>

```
<body>
    <h1>h1. Bootstrap heading</h1>
    <p class="h1">h1. Bootstrap Parragraph</p>
    <h2>h2. Bootstrap heading</h2>
    <h3>h3. Bootstrap heading</h3>
```

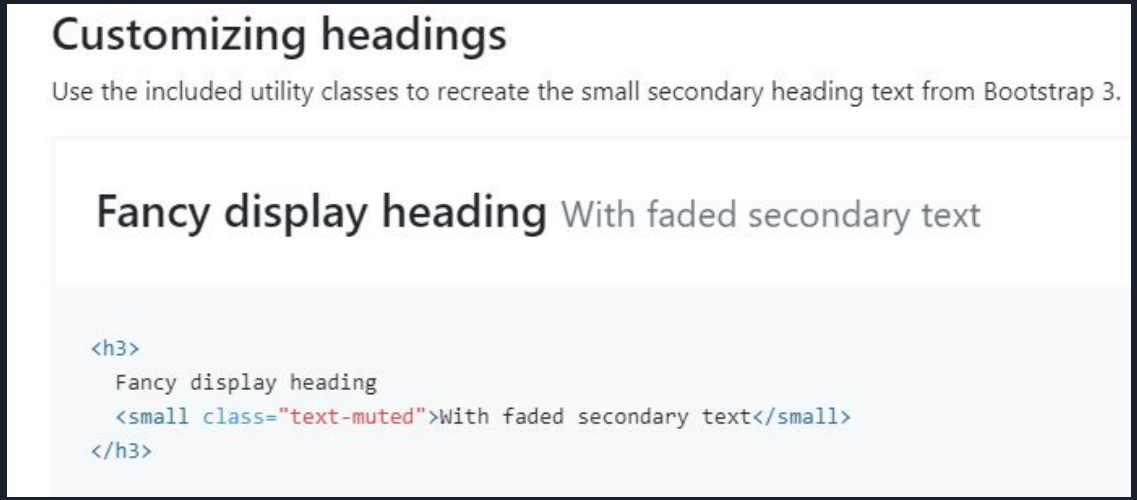
h1. Bootstrap heading

h1. Bootstrap Parragraph

h2. Bootstrap heading

Bootstrap - TIPOGRAFÍAS

Disponemos también de un encabezado secundario:



Vemos que dentro de un <h3> podemos colocar un elemento <small> que hará reducir el tamaño de su contenido a un 80% con respecto al elemento que lo contiene (el <h3> en este caso). La clase “text-muted” es la que le da ese estilo en gris.

Bootstrap - TIPOGRAFÍAS

Display 1

Display 2

Display 3

Display 4

Display 5

Display 6

```
<h1 class="display-1">Display 1</h1>
<h1 class="display-2">Display 2</h1>
<h1 class="display-3">Display 3</h1>
<h1 class="display-4">Display 4</h1>
<h1 class="display-5">Display 5</h1>
<h1 class="display-6">Display 6</h1>
```

Otra clase ya dispuesta por Bootstrap son los “**Display**”:

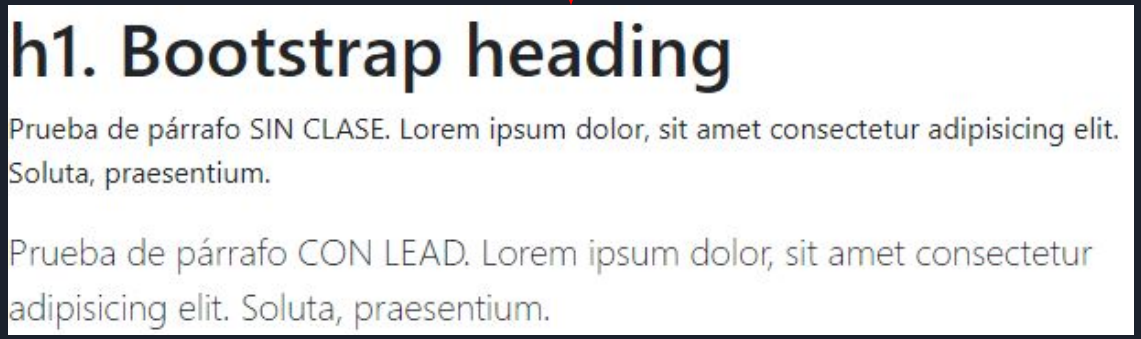
Es muy parecido a los encabezados “h” pero algo más elegantes.



Bootstrap - TIPOGRAFÍAS

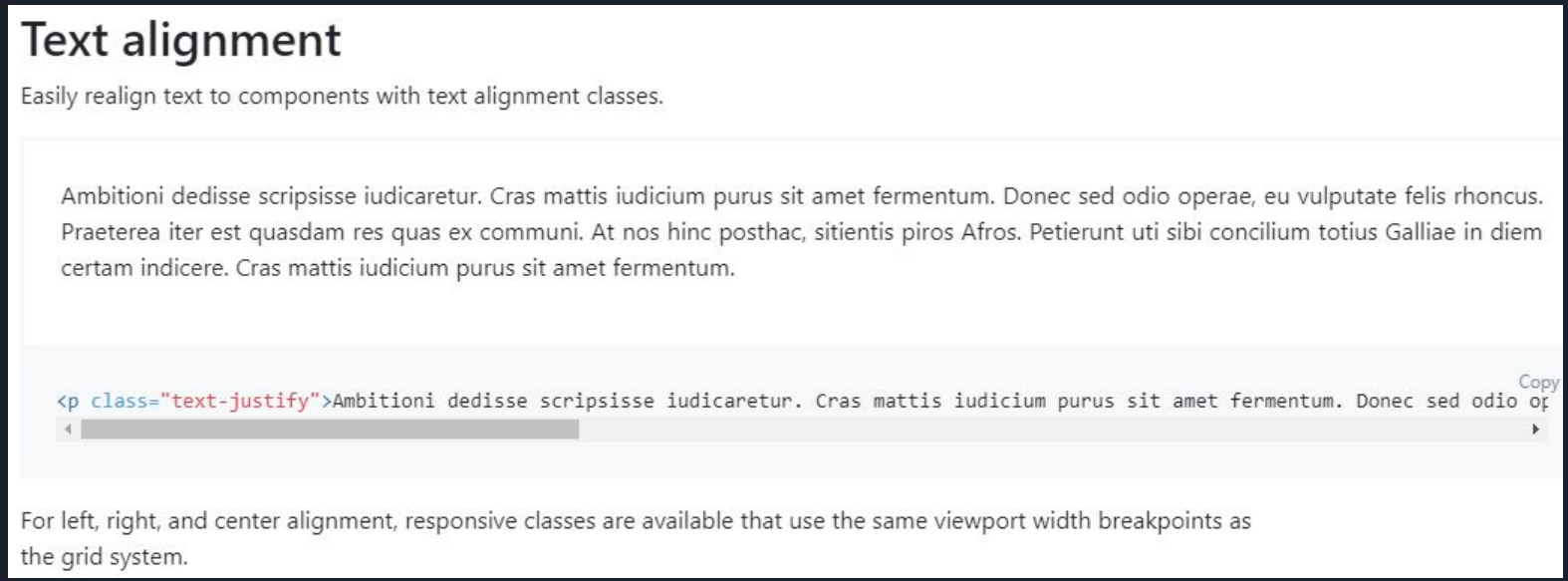
Para el caso de los párrafos, tenemos la posibilidad de aplicarle la clase “**Lead**”, que les dará un aspecto mucho más elegante:

```
<body>
    <h1>h1. Bootstrap heading</h1>
    <p>Prueba de párrafo SIN CLASE. Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Soluta,
    praesentium.</p>
    <p class="lead">Prueba de párrafo CON LEAD. Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit.
    Soluta, praesentium.</p>
```



Bootstrap - TIPOGRAFÍAS - UTILIDADES

Además de todos los diferentes tipos de tipografías que nos ofrece Bootstrap, también disponemos de algunas utilidades para darle el aspecto deseado:



Bootstrap - TIPOGRAFÍAS - UTILIDADES

Vamos a probar con un <p> y un *lorem50*

```
<div class="container">
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
    Facere, saepe labore. Odio nulla beatae autem sequi
        nesciunt quisquam, alias voluptate nemo, eaque fuga animi
        quos at similique. Vero laboriosam laborum
        similique commodi, necessitatibus, odio architecto eum
        iusto repellat, eligendi cupiditate quidem. Esse
        porro hic aspernatur quas aliquam? Veniam, odio
        reprehenderit?</p>
</div>
```

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Facere, saepe labore. Odio nulla beatae autem sequi nesciunt quisquam, alias voluptate nemo, eaque fuga animi quos at similique. Vero laboriosam laborum similique commodi, necessitatibus, odio architecto eum iusto repellat, eligendi cupiditate quidem. Esse porro hic aspernatur quas aliquam? Veniam, odio reprehenderit?

Ahora otro <p> con la clase "**text-justify**"

```
<p class="text-justify">Lorem ipsum dolor sit amet consecte
adipisicing elit. Facere, saepe labore. Odio
    nulla beatae autem sequi
    nesciunt quisquam, alias voluptate nemo, eaque fuga ani
    quos at similique. Vero laboriosam laborum
```

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Facere, saepe labore. Odio nulla beatae autem sequi nesciunt quisquam, alias voluptate nemo, eaque fuga animi quos at similique. Vero laboriosam laborum similique commodi, necessitatibus, odio architecto eum iusto repellat, eligendi cupiditate quidem. Esse porro hic aspernatur quas aliquam? Veniam, odio reprehenderit?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Facere, saepe labore. Odio nulla beatae autem sequi nesciunt quisquam, alias voluptate nemo, eaque fuga animi quos at similique. Vero laboriosam laborum similique commodi, necessitatibus, odio architecto eum iusto repellat, eligendi cupiditate quidem. Esse porro hic aspernatur quas aliquam? Veniam, odio reprehenderit?

Bootstrap - TIPOGRAFÍAS - UTILIDADES

Es muy importante la disposición de nuestro texto en la web. Sin Bootstrap, debíamos aplicar estilos CSS para, por ejemplo, colocar un texto centrado.

Bootstrap nos soluciona esto:

Easily realign text to components with text alignment classes. For start, end, and center alignment, responsive classes are available that use the same viewport width breakpoints as the grid system.

Start aligned text on all viewport sizes.

Center aligned text on all viewport sizes.

End aligned text on all viewport sizes.

Start aligned text on viewports sized SM (small) or wider.

Start aligned text on viewports sized MD (medium) or wider.

Start aligned text on viewports sized LG (large) or wider.

Start aligned text on viewports sized XL (extra-large) or wider.

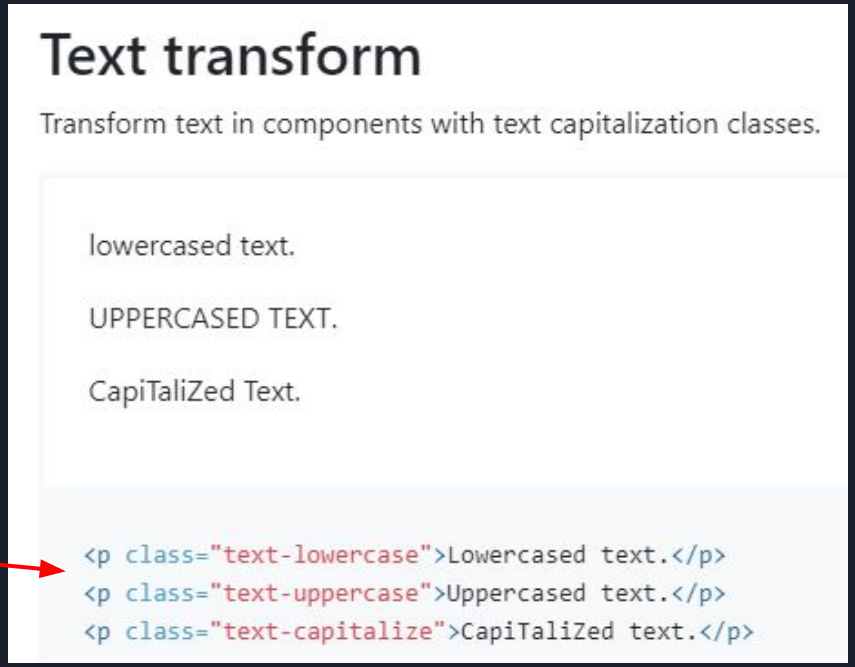
Copy

```
<p class="text-start">Start aligned text on all viewport sizes.</p>
<p class="text-center">Center aligned text on all viewport sizes.</p>
<p class="text-end">End aligned text on all viewport sizes.</p>

<p class="text-sm-start">Start aligned text on viewports sized SM (small) or wider.</p>
<p class="text-md-start">Start aligned text on viewports sized MD (medium) or wider.</p>
<p class="text-lg-start">Start aligned text on viewports sized LG (large) or wider.</p>
<p class="text-xl-start">Start aligned text on viewports sized XL (extra-large) or wider.</p>
```

Bootstrap - TIPOGRAFÍAS - UTILIDADES

También es importante saber que Bootstrap nos permite transformar el texto y cambiarlo a mayúscula, minúscula o la primera letra a mayúscula con tan solo aplicar las siguientes clases:



Bootstrap - ESPACIADO

Ya hemos visto en algunos ejemplos algunas formas de aplicar espaciado, pero antes de verlo, tenemos que tener claro el tamaño de las unidades que utiliza Bootstrap (**rem**).

- **1 rem = 16px.** **POR DEFECTO, UN <p> EN BOOTSTRAP OCUPA 1 rem**
  - 2 rem = 32px.
  - 2.5 rem = 2.5*16 = 40px.
  - 0.5 rem = 0,5*16 = 8px.
  - .....

Tamaños relativos en función del tipo de dispositivo y resoluciones.

Bootstrap - ESPACIADO

Para agregar espaciado entre elementos, usaremos un margen (**m**) o un padding (**p**):

Notation

Spacing utilities that apply to all breakpoints, from `xs` to `xl`, have no breakpoint abbreviation in them. This is because those classes are applied from `min-width: 0` and up, and thus are not bound by a media query. The remaining breakpoints, however, do include a breakpoint abbreviation.

The classes are named using the format `{property}{sides}-{size}` for `xs` and `{property}{sides}-{breakpoint}-{size}` for `sm`, `md`, `lg`, and `xl`.

Where *property* is one of:

- `m` - for classes that set `margin`
- `p` - for classes that set `padding`

Bootstrap - ESPACIADO

Si queremos aplicar un margen/padding **a todos los lados** de un elemento, tan solo deberemos poner p-2 o m-2, por ejemplo. Como vimos antes, los posibles valores son:

Where *size* is one of:

- `0` - for classes that eliminate the `margin` or `padding` by setting it to `0`
- `1` - (by default) for classes that set the `margin` or `padding` to `$spacer * .25`
- `2` - (by default) for classes that set the `margin` or `padding` to `$spacer * .5`
- `3` - (by default) for classes that set the `margin` or `padding` to `$spacer`
- `4` - (by default) for classes that set the `margin` or `padding` to `$spacer * 1.5`
- `5` - (by default) for classes that set the `margin` or `padding` to `$spacer * 3`
- `auto` - for classes that set the `margin` to auto

El valor por defecto es 0.

- 1 son 0.25 rem (4px).
- 2 son 0.5 rem (8px).
- 3 es 1 rem (16px).
- 4 son 1.5 rem (24px).
- 5 son 3 rem (48px).

Bootstrap - ESPACIADO

También podemos aplicar un margen/padding tan solo a algunos lados del elemento. Para eso:

Where *sides* is one of:

- `t` - for classes that set `margin-top` or `padding-top`
- `b` - for classes that set `margin-bottom` or `padding-bottom`
- `s` - (start) for classes that set `margin-left` or `padding-left` in LTR, `margin-right` or `padding-right` in RTL
- `e` - (end) for classes that set `margin-right` or `padding-right` in LTR, `margin-left` or `padding-left` in RTL
- `x` - for classes that set both `*-left` and `*-right`
- `y` - for classes that set both `*-top` and `*-bottom`
- blank - for classes that set a `margin` or `padding` on all 4 sides of the element

El valor por defecto es 0.

- 1 son 0.25 rem (4px).
- 2 son 0.5 rem (8px).
- 3 es 1 rem (16px).
- 4 son 1.5 rem (24px).
- 5 son 3 rem (48px).

Bootstrap - FORMULARIO

La sección más extensa de la documentación de Bootstrap corresponde a la de los formularios.

En primer lugar, para comenzar con nuestro formulario de ejemplo, vamos a crear un nuevo documento (CTRL+N), "*bs5*" para introducir la plantilla y lo guardamos como "FORM1.html".

Su contenido inicial será:

Bootstrap - FORMULARIO

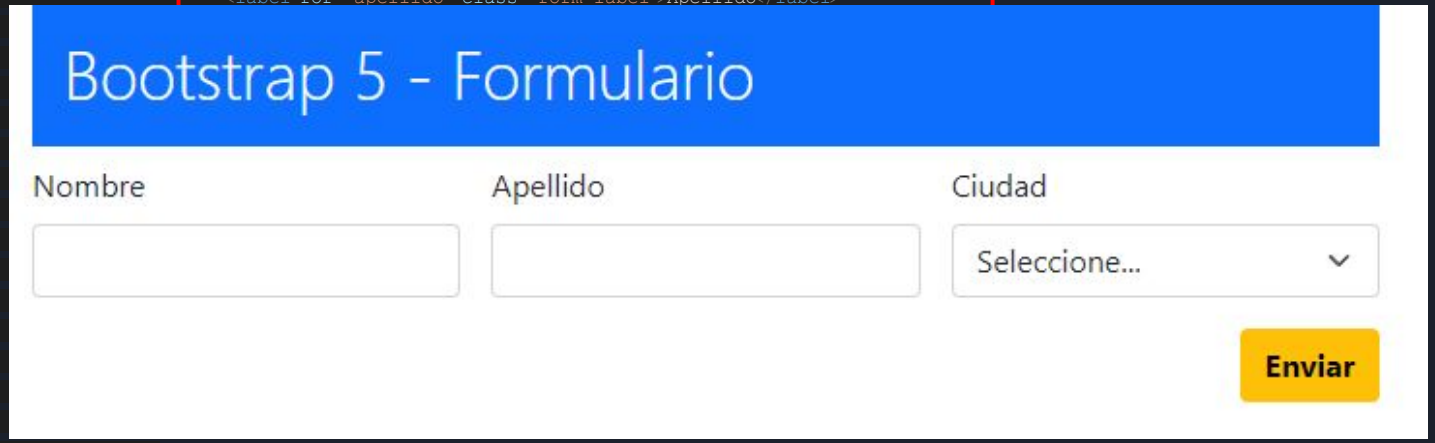
```
<div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col">
                <div class="p-3 mb-2 bg-primary display-6 text-white">Bootstrap 5 - Formulario</div>
                <form class="row g-3 needs-validation"novalidate>
                    <div class="col-md-4">
                        <label for="nombre" class="form-label">Nombre</label>
                        <input type="text" class="form-control" id="nombre" required>
                    </div>
                    <div class="col-md-4">
                        <label for="apellido" class="form-label">Apellido</label>
                        <input type="text" class="form-control" id="apellido" required>
                    </div>
                    <div class="col-md-4">
                        <label for="ciudad" class="form-label">Ciudad</label>
                        <select class="form-select" id="ciudad" required>
                            <option selected disabled value="">Seleccione...</option>
                            <option>Sevilla</option><option>Huelva</option><option>Cádiz</option><option>Granada</option>
                            <option>Almería</option><option>Córdoba</option><option>Málaga</option>
                        </select>
                    </div>
                    <div class="col-12">
                        <button class="btn btn-warning fw-bold float-end"type="submit">Enviar</button>
                    </div>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
```

¿Qué especifica el atributo **for**?

Bootstrap - FORMULARIO

```
<div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col">
                <div class="p-3 mb-2 bg-primary display-6 text-white">Bootstrap 5 -
                <form class="row g-3 needs-validation"novalidate>
                    <div class="col-md-4">
                        <label for="nombre" class="form-label">Nombre</label>
                        <input type="text" class="form-control" id="nombre" required>
                    </div>
                    <div class="col-md-4">
                        <label for="apellido" class="form-label">Apellido</label>
```

El atributo **for** especifica a qué elemento de formulario está vinculada una etiqueta.




```
                </div>
            </div>
        </div>
```

Bootstrap - FORMULARIO

Si lo probamos ahora, no realizará NADA.

Debemos ir a la documentación, al apartado que dice Validation.



Deberemos copiar este código de JS bajo nuestro formulario.

Acuérdate de añadir:

```
<script></script>
```

Bootstrap - FORMULARIO

Esto nos quedará ahora:

```
<script>
    // Example starter JavaScript for disabling form submissions if there are invalid fields
    (function () {
        'use strict'

        // Fetch all the forms we want to apply custom Bootstrap validation styles to
        var forms = document.querySelectorAll('.needs-validation')

        // Loop over them and prevent submission
        Array.prototype.slice.call(forms)
            .forEach(function (form) {
                form.addEventListener('submit', function (event) {
                    if (!form.checkValidity()) {
                        event.preventDefault()
                        event.stopPropagation()
                    }

                    form.classList.add('was-validated')
                }, false)
            })
    })()
</script>

<!-- Bootstrap JavaScript Libraries -->
```

Bootstrap - FORMULARIO

Si lo volvemos a probar:

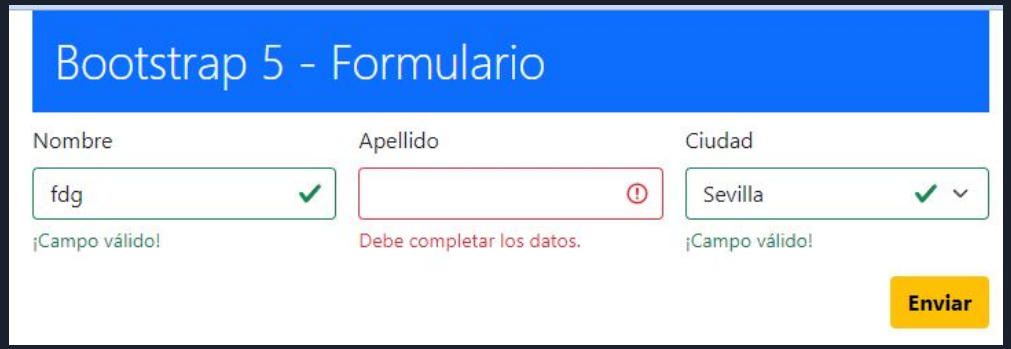


El siguiente paso será configurar los mensajes mediante el uso de la clase "valid-feedback" e "invalid-feedback".

Bootstrap - FORMULARIO

Añadimos en cada DIV (nombre, apellidos y ciudad):

```
<div class="col-md-4">
        <label for="nombre" class="form-label">Nombre</label>
        <input type="text" class="form-control" id="nombre" required>
        <!-- Mensajes para validación  -->
        <div class="valid-feedback">¡Campo válido!</div>
        <div class="invalid-feedback">Debe completar los datos.</div>
</div>
```



Bootstrap - FORMULARIO

También podemos cambiar el estilo de los mensajes, para obtenerlos de tipo "tooltip". Para ello, en primer lugar, deberemos asignar la clase "position-relative" a cada contenedor del formulario (nombre, apellidos y ciudad):

```
<div class="col-md-4 position-relative">
    <label for="nombre" class="form-label">Nombre</label>
    <input type="text" class="form-control" id="nombre" required>
    <!-- Mensajes para validación   -->
    <div class="valid-feedback">¡Campo válido!</div>
    <div class="invalid-feedback">Debe completar los datos.</div>
</div>
<div class="col-md-4 position-relative">
    <label for="apellido" class="form-label">Apellido</label>
    <input type="text" class="form-control" id="apellido" required>
    <!-- Mensajes para validación   -->
    <div class="valid-feedback">¡Campo válido!</div>
    <div class="invalid-feedback">Debe completar los datos.</div>
</div>
<div class="col-md-4 position-relative">
    <label for="ciudad" class="form-label">Ciudad</label>
    <select class="form-select" id="ciudad" required>
        <option selected disabled value="">Seleccione...</option>
```

Bootstrap - FORMULARIO

Ahora deberemos cambiar todos los “valid/invalid-feedback” por “valid/invalid-tooltip”:

```
<div class="col-md-4 position-relative">
    <label for="nombre" class="form-label">Nombre</label>
    <input type="text" class="form-control" id="nombre" required>
    <!-- Mensajes para validación   -->
    <div class="valid-tooltip">¡Campo válido!</div>
    <div class="invalid-tooltip">Debe completar los datos.</div>
</div>
<div class="col-md-4 position-relative">
    <label for="apellido" class="form-label">Apellido</label>
    <input type="text" class="form-control" id="apellido" required>
    <!-- Mensajes para validación   -->
    <div class="valid-tooltip">¡Campo válido!</div>
    <div class="invalid-tooltip">Debe completar los datos.</div>
</div>
<div class="col-md-4 position-relative">
    <label for="ciudad" class="form-label">Ciudad</label>
    <select class="form-select" id="ciudad" required>
        <option selected disabled value="">Seleccione...</option>
        <option>Sevilla</option>
    </select>
    <!-- Mensajes para validación   -->
    <div class="valid-tooltip">¡Campo válido!</div>
    <div class="invalid-tooltip">Debe completar los datos.</div>
```

Bootstrap - FORMULARIO

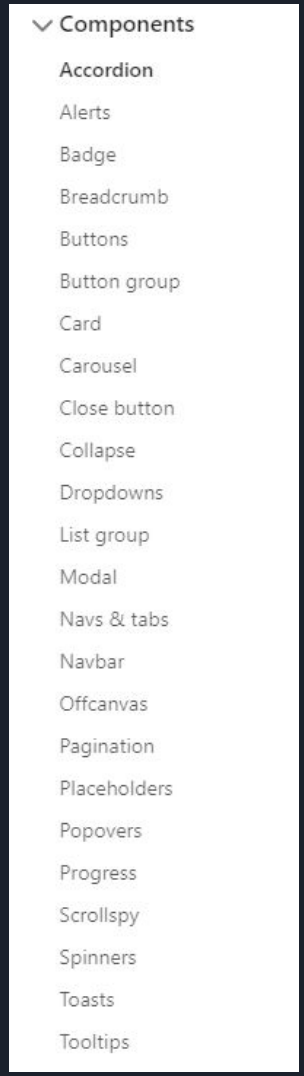
El resultado ahora es:



Bootstrap - COMPONENTES

En la documentación oficial podemos consultar los distintos componentes que Bootstrap nos ofrece.

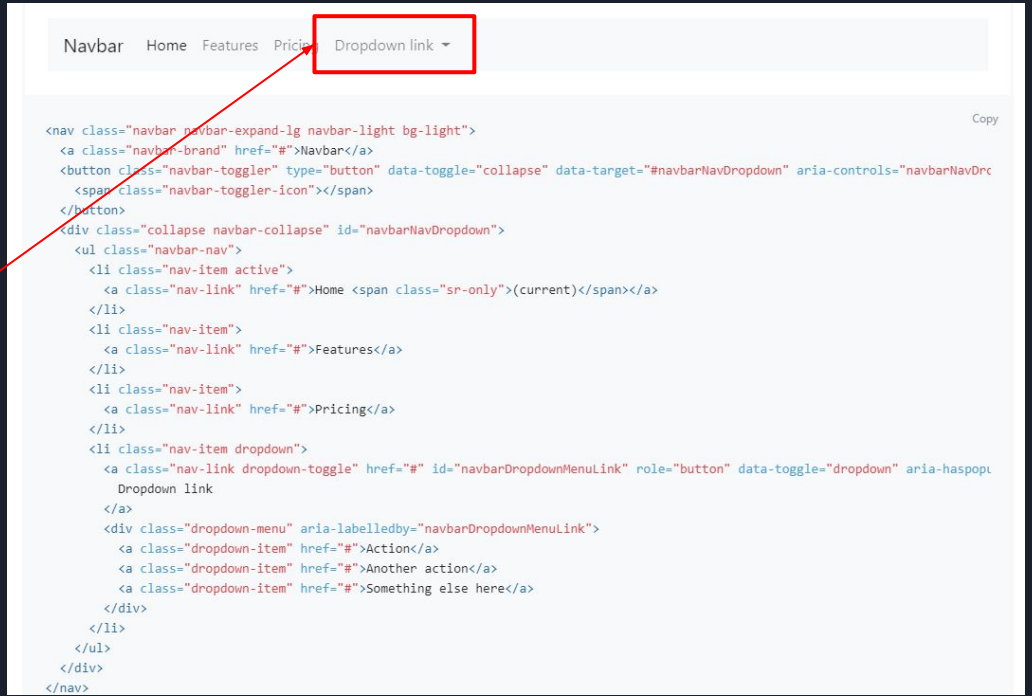
Estos componentes incluyen plantillas de código y ejemplos para usar de base en nuestro proyecto.



Bootstrap - NAVBAR

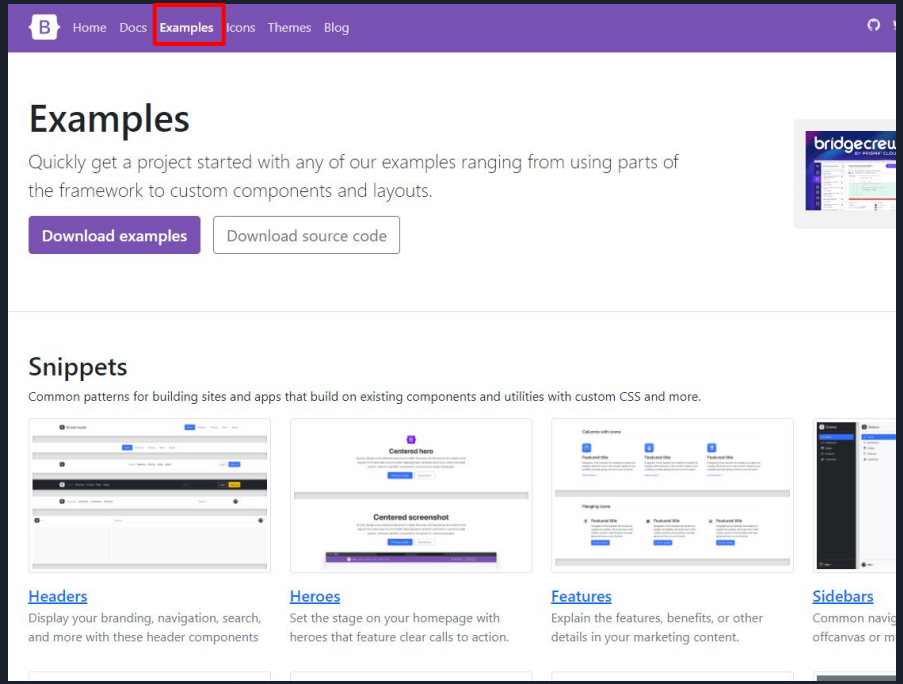
Vamos a crear un nuevo archivo (CTRL+N) + (BS5) para probar una barra de navegación (Navbar).

Vamos a la documentación oficial y buscamos un ejemplo que contenga "*Dropdown link*".



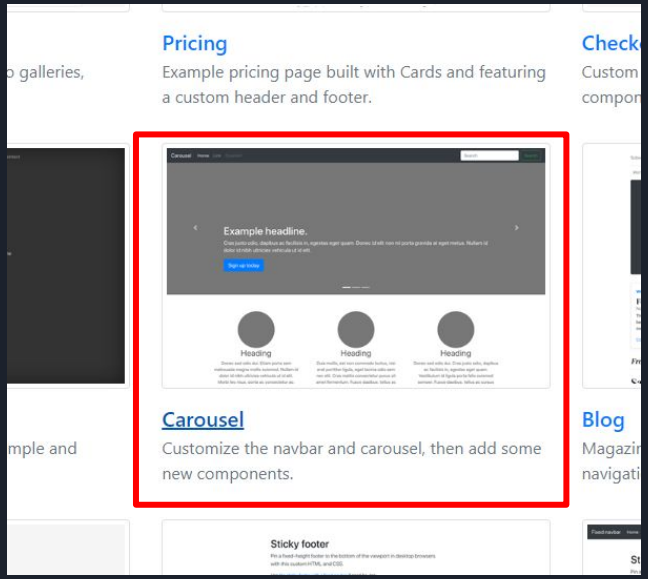
Bootstrap - EJEMPLOS

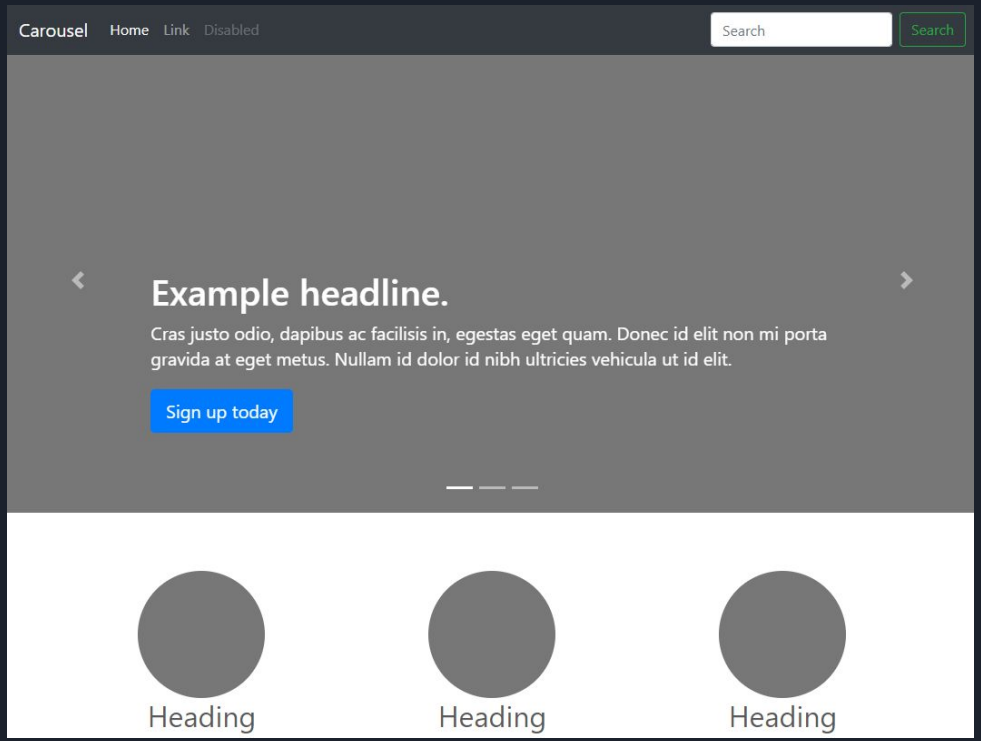
Por último, vamos a probar algunos ejemplos que nos proporciona la documentación oficial de Bootstrap.



Bootstrap - EJEMPLOS

Por ejemplo, vamos a acceder al que se llama “Carousel”.

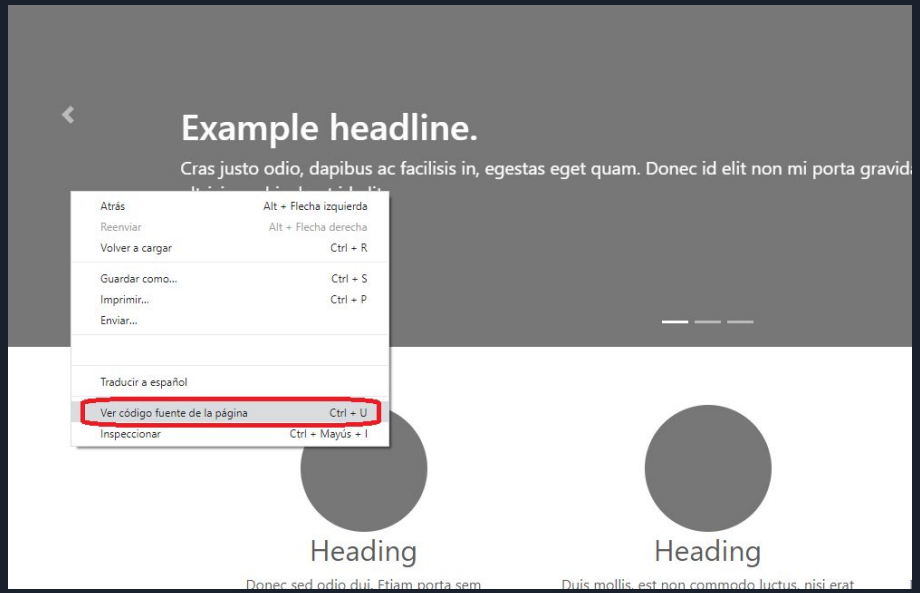




Bootstrap - EJEMPLOS

Para utilizar esta plantilla de ejemplo, lo primero que haremos será hacer una copia de nuestro proyecto base y le pondremos de nombre “Carousel”.

Después, pulsaremos en “Ver código fuente de la página” (**CTRL+U**).



Bootstrap - EJEMPLOS

Viendo el código fuente, podemos observar que utiliza estilos propios para este ejemplo:

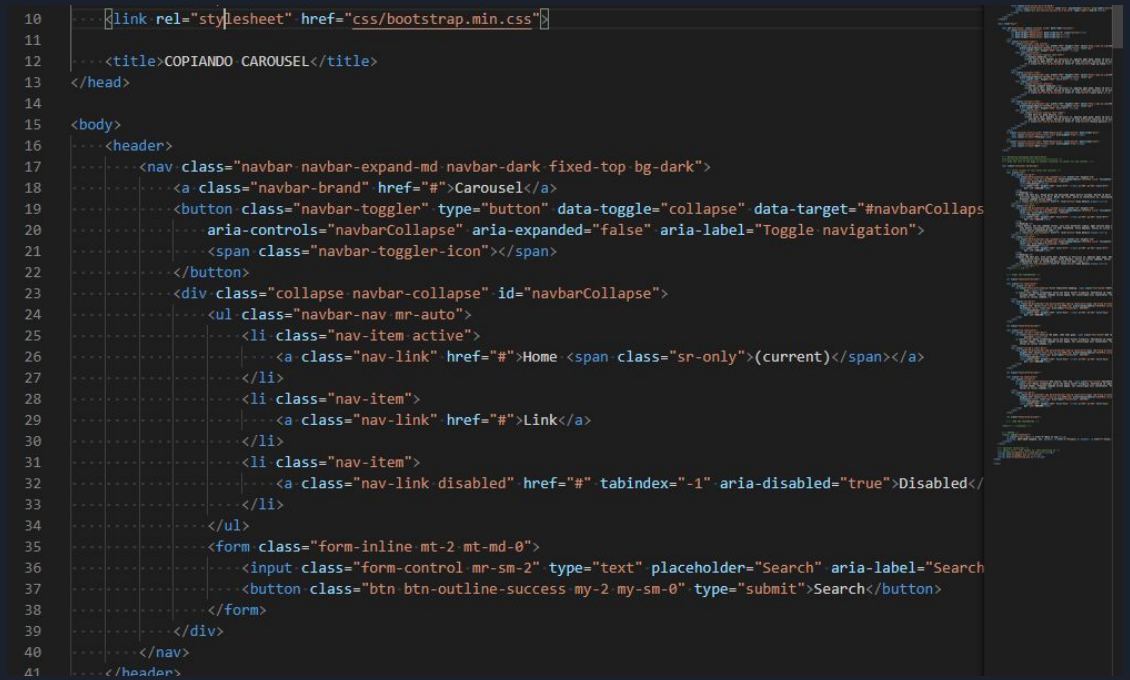


```
      @media (min-width: 768px) {
        .bd-placeholder-img-lg {
          font-size: 3.5rem;
        }
      }
    </style>
    <!-- Custom styles for this template -->
    <link href="carousel.css" rel="stylesheet">
  </head>
  <body>
    <header>
  <nav class="navbar navbar-expand-md navbar-dark fixed-top bg-dark">
    <a class="navbar-brand" href="#">Carousel</a>
```

Haremos click derecho y pulsaremos en “Guardar como…” para guardar ese fichero “carousel.css” dentro de la carpeta “Carousel/css”.

Bootstrap - EJEMPLOS

Ahora copiamos todo **el contenido** **del “*body*”** y lo pegamos en nuestro fichero “**index.html**”, dentro de nuestra etiqueta “***body***”.



```
    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">

    <title>COPIANDO CAROUSEL</title>
</head>

<body>
    <header>
        <nav class="navbar navbar-expand-md navbar-dark fixed-top bg-dark">
            <a class="navbar-brand" href="#">Carousel</a>
            <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarCollaps
                aria-controls="navbarCollapse" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>
            <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarCollapse">
                <ul class="navbar-nav mr-auto">
                    <li class="nav-item active">
                        <a class="nav-link" href="#">Home <span class="sr-only">(current)</span></a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link" href="#">Link</a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link disabled" href="#" tabindex="-1" aria-disabled="true">Disabled</
                    </li>
                </ul>
                <form class="form-inline mt-2 mt-md-0">
                    <input class="form-control mr-sm-2" type="text" placeholder="Search" aria-label="Search
                    <button class="btn btn-outline-success my-2 my-sm-0" type="submit">Search</button>
                </form>
            </div>
        </nav>
    </header>
```

Bootstrap - EJEMPLOS

Podemos cambiar un poco la plantilla, añadiendo, por ejemplo, algunas imágenes.

Para ello, voy a descargar algunas imágenes desde Google.

Después vamos al código, a la sección *<!-- START THE FEATURETTES -->* y cambiamos el *svg por un img*, dejando parte del mismo class, como veremos en la siguiente diapositiva:

```
<div class="col-md-5">
    <svg class="bd-placeholder-img bd-placeholder-img-lg featurette-image img-fluid mx-auto" width="500"
        height="500" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" preserveAspectRatio="xMidYMid slice"
        focusable="false" role="img" aria-label="Placeholder: 500x500">
        <title>Placeholder</title>
        <rect width="100%" height="100%" fill="#eee" /><text x="50%" y="50%" fill="#aaa"
            dy=".3em">500x500</text>
    </svg>
</div>
```

Bootstrap - EJEMPLOS

Quedando:

```
<div class="col-md-5">
    <img class="bd-placeholder-img bd-placeholder-img-lg featurette-image
    img-fluid mx-auto" width="500"
    height="500" src="img/cs1.jpg">
</div>
```

Lo haremos en los 3 “*row featurette*”

```
<div class="row featurette">
    <div class="col-md-7">
        <h2 class="featurette-heading">First featurette heading. <span class="text-muted">It’ll blow your
            mind.</span></h2>
        <p class="lead">Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Vestibulum id ligula porta felis
            euismod semper. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur. Fusce dapibus,
            tellus ac cursus commodo.</p>
    </div>
    <div class="col-md-5">
        <img class="bd-placeholder-img bd-placeholder-img-lg featurette-image img-fluid mx-auto" width="500"
        height="500" src="img/cs1.jpg">
    </div>
</div>
<hr class="featurette-divider">
<div class="row featurette">
    <div class="col-md-7 order-md-2">
        <h2 class="featurette-heading">Oh yeah, it’s that good. <span class="text-muted">See for
            yourself.</span></h2>
        <p class="lead">Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Vestibulum id ligula porta felis
            euismod semper. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur. Fusce dapibus,
            tellus ac cursus commodo.</p>
    </div>
    <div class="col-md-5 order-md-1">
        <img class="bd-placeholder-img bd-placeholder-img-lg featurette-image img-fluid mx-auto" width="500"
        height="500" src="img/cs2.jpg">
    </div>
</div>
<hr class="featurette-divider">
<div class="row featurette">
    <div class="col-md-7">
        <h2 class="featurette-heading">And lastly, this one. <span class="text-muted">Checkmate.</span></h2>
        <p class="lead">Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Vestibulum id ligula porta felis
            euismod semper. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur. Fusce dapibus,
            tellus ac cursus commodo.</p>
    </div>
    <div class="col-md-5">
        <img class="bd-placeholder-img bd-placeholder-img-lg featurette-image img-fluid mx-auto" width="500"
        height="500" src="img/cs3.jpg">
    </div>
</div>
```

Bootstrap - EJEMPLOS

